

UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

Rendu de Projet

ADMINSYSRES2

Réalisé par:

- Azzouz Lahna – 20235618 –
- SADOUDI Anais – 20234661 –

Encadré par:

- Mr DENOU M.

Spécialité:

M1 CNS -SR-

Table de matière

Introduction: 3
Partie 1: Partage réseau NFS 4
Partie 2: Redondance de liens 12
Partie 3:Tolérance de panne, couche «access»: 26
Partie 4: Redondance de routeur 57
Conclusion 74
Sources 75

Introduction:

Le déploiement et l'administration efficace des réseaux informatiques sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des infrastructures au sein des organisations.

Dans ce rapport, nous abordons quatre aspects cruciaux de la conception et de la gestion des réseaux : le partage de fichiers via NFS (Network File System), la redondance de liens pour prévenir les boucles L2, la tolérance de panne au niveau de la couche « access » et la redondance des routeurs au niveau de la couche « distribution ».

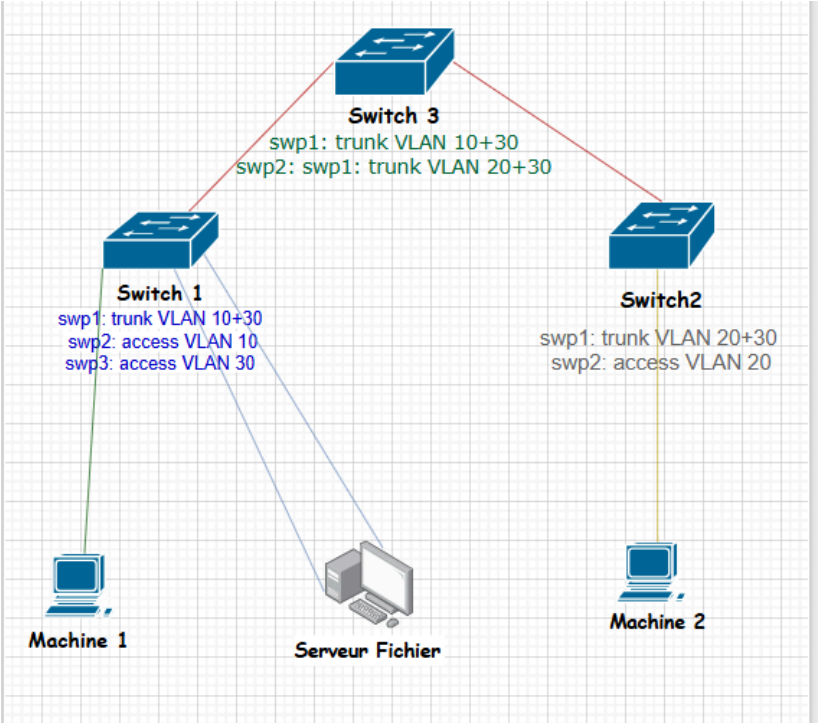
La première partie de ce rapport se concentre sur l'optimisation du partage de fichiers au sein d'un réseau d'entreprise en utilisant NFS. Nous proposons une solution permettant d'isoler complètement le trafic entre deux services différents (Machine 1 et Machine 2) tout en assurant un accès fiable au serveur de fichiers. De plus, des mécanismes de redondance au niveau des interfaces réseau du serveur sont mis en place pour garantir la disponibilité de cette ressource critique, même en cas de panne d'une de ses liaisons.

La deuxième partie aborde la problématique des boucles de diffusion dans une topologie réseau redondante. En l'absence de protocole de prévention, une tempête de broadcast peut rapidement saturer l'infrastructure. Nous mettons en évidence ce problème puis proposons l'activation du protocole STP (Spanning Tree Protocol), avant d'optimiser la convergence avec RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), afin de garantir un réseau sans boucle tout en assurant une reprise rapide du trafic en cas de coupure.

La troisième partie traite de la tolérance de panne au niveau de la couche « access ». En cas de défaillance d'un commutateur (Switch 1 ou Switch 2), il est essentiel de maintenir la connectivité entre les machines clientes. Nous déployons une architecture combinant MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) et LACP (Link Aggregation Control Protocol), permettant à chaque machine d'être connectée aux deux commutateurs simultanément, assurant ainsi une transition transparente et une meilleure utilisation de la bande passante.

Enfin, la quatrième partie examine la redondance des routeurs au niveau de la couche « distribution » pour assurer une haute disponibilité des services réseau, même en cas de panne du routeur central (Switch 3). Nous présentons une solution basée sur le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) entre deux routeurs, garantissant une continuité de service sans interruption pour les machines clientes.

Partie 1: Partage réseau NFS



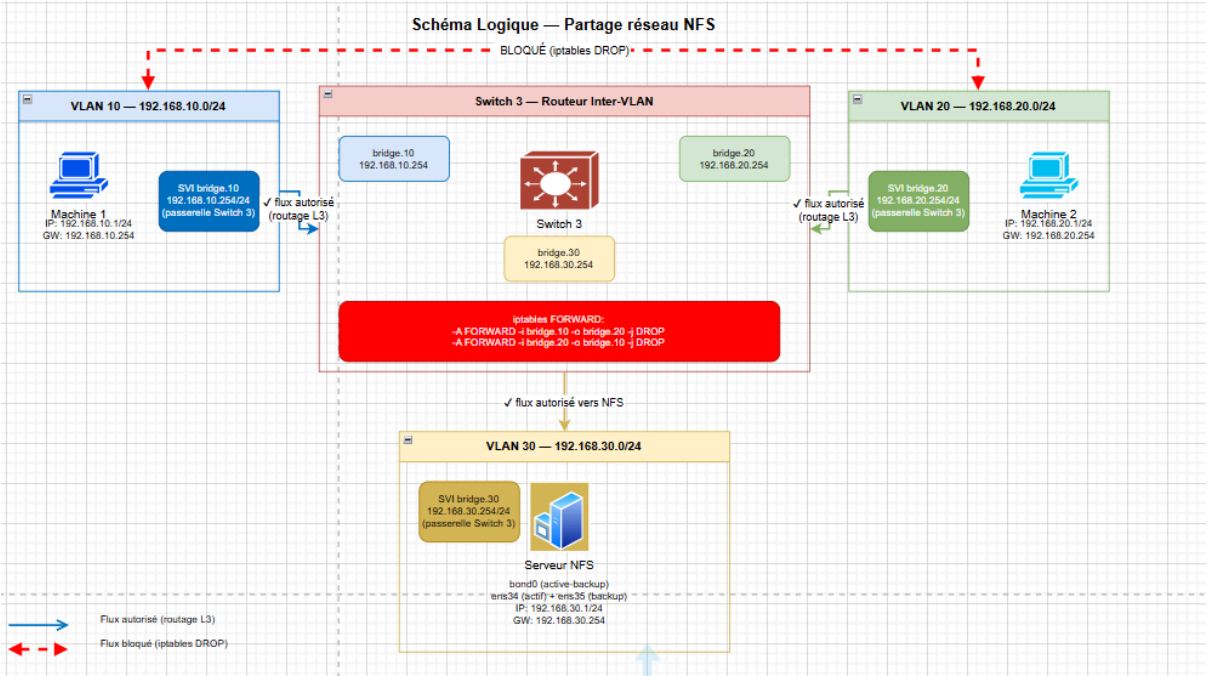
Le réseau de la partie 1 s'inscrit dans une architecture campus hiérarchisée telle que décrite dans le cours.
Switch 1 et Switch 2 forment la couche Access (ils connectent les machines terminales).
Switch 3 représente la couche Distribution/Core (il assure le routage inter-VLAN entre les différents sous-réseaux).

Étude du besoin :

1. Sécurité: isolation de machine 1 et machine 2
2. Accessibilité au serveur NFS, malgré l'isolation les deux machines doivent acceder au serveur de fichier NFS
3. Disponibilité de serveur NFS, si l'une des ses interfaces tombent, les machines doivent continuer a y acceder au serveur NFS
4. Les fonctionnalités de niveau 3 sont autorisés uniquement pour le switch 3

Cahier des charges :

- Machine 1 et Machine 2 doivent être isolées au niveau 2 et 3 (la preuve est le ping entre les deux machines qui retourne 100% de perte)
- Les deux machines doivent accéder au serveur NFS
- Le serveur NFS doit rester accessible en cas de panne d'une interface réseau (basculement automatiquement)
- Contrainte technique: switch1 et switch2 de niveau 2 uniquement, switch3 de niveau3



On a proposé comme solution : l'isolation avec les VLANs, ça permet d'isoler Machine 1 et Machine 2 au niveau L2. Cependant pour que les machines puissent accéder au serveur NFS dans le VLAN 30, Switch 3 fait du routage inter-VLAN via des interfaces SVI (bridge.10, bridge.20, bridge.30). Chaque SVI a une adresse IP qui sert de passerelle.

On a créé 3 VLANs
VLAN 10: Machine 1 uniquement
VLAN 20: Machine 2 uniquement
VLAN 30 :Serveur NFS
avec cette configuration Machine 1 ne peut jamais communiquer avec la machine 2 au niveau L2

switch2:

```
source /etc/network/interfaces.d/*.intf

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
    vrf mgmt

auto mgmt
iface mgmt
    vrf-table auto

auto swp1
iface swp1
    bridge-vids 20 30

auto swp2
iface swp2
    bridge-access 20

auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports swp1 swp2
    bridge-vids 20 30
    bridge-pvid 1
```

switch1:

```
iface swp1
    bridge-vids 10 30

auto swp2
iface swp2
    bridge-access 10

auto swp3
iface swp3
    bridge-access 30

auto swp4
iface swp4
    bridge-access 30

auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports swp1 swp2 swp3 swp4
    bridge-vids 10 30
    bridge-pvid 1
    bridge-stp no
```

Selon la documentation Cumulus Linux [3], l'option bridge-vlan-aware yes active le mode VLAN-aware bridge qui permet au commutateur de lire les étiquettes 802.1Q et de diriger chaque trame uniquement vers les ports du VLAN correspondant. Les ports configurés en bridge-access sont des ports d'accès (ils appartiennent à un seul VLAN et les trames sortantes sont délivrées sans étiquette à la machine cliente). Les ports configurés en bridge-vids sont des ports trunk (ils transportent plusieurs VLANs simultanément avec leurs étiquettes 802.1Q).
preuve de configuration:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ bridge vlan show
port    vlan ids
swp1     1 PVID Egress Untagged
         10
         30

swp2     10 PVID Egress Untagged

swp3     30 PVID Egress Untagged

swp4     30 PVID Egress Untagged

bridge  None
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ bridge vlan show
port    vlan ids
swp1     1 PVID Egress Untagged
         20
         30

swp2     20 PVID Egress Untagged

bridge  None
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

switch 3:

```
auto swp1
iface swp1
    bridge-vids 10 30

auto swp2
iface swp2
    bridge-vids 20 30

auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports swp1 swp2
    bridge-vids 10 20 30
    bridge-pvid 1
    bridge-stp no

auto bridge.10
iface bridge.10 inet static
    address 192.168.10.254/24

auto bridge.20
iface bridge.20 inet static
    address 192.168.20.254/24

auto bridge.30
iface bridge.30 inet static
    address 192.168.30.254/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

Les VLANs isolent le trafic au niveau 2. Cependant, pour que les machines puissent accéder au serveur de fichiers NFS situé dans le VLAN 30, un routage inter-VLAN est nécessaire selon la documentation Cumulus Linux, nous avons créé des interfaces SVI (Switched Virtual Interface) qui est une interface logique par VLAN (chacune disposant d'une adresse IP servant de passerelle par défaut aux équipements du VLAN), comme le montre la capture.

Le routage IP entre les interfaces a été activé via le paramètre net.ipv4.ip_forward = 1 dans /etc/sysctl.conf.

la table de routage de switch 3 confirme qu'il connaît les 3 réseaux peuvent router entre eux,

Les VLANs assurent l'isolation au niveau 2. Cependant, sans règle de filtrage supplémentaire, Switch 3 routera librement le trafic entre le VLAN 10 et le VLAN 20 (Machine 1 pourrait joindre Machine 2 via Switch 3).
Pour cela, on a ajouté deux règles dans la chaîne forward de switch 3 pour bloquer ce trafic

-A FORWARD -i bridge.10 -o bridge.20 -j DROP
-A FORWARD -i bridge.20 -o bridge.10 -j DROP

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ sudo bash -c 'cat > /etc/cumulus/acl/policy.d/isolation.ru
les << EOF
> [iptables]
> -A FORWARD -i bridge.10 -o bridge.20 -j DROP
> -A FORWARD -i bridge.20 -o bridge.10 -j DROP
> EOF'
```

ces deux règles permet de rejeter les paquets qui viennent du VLAN 10 vers VLAN 20 et de VLAN 20 vers VLAN 10

Test d'isolation:

```
debian@machine1:~$ ping -c 4 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2046ms

debian@machine1:~$
```

Cette capture nous montre que machine 1 et machine 2 sont bien isolées et ne peuvent pas communiquer.

Configuration NFS:

on installe le serveur NFS avec cette commande

```
sudo apt install nfs-kernel-server -y
```

on crée deux fichiers comme suit:

```
sudo mkdir -p /exports/machine1
sudo mkdir -p /exports/machine2
```

```
debian@debian:~$ sudo exportfs -v
[sudo] Mot de passe de debian :
/exports/machine1
                192.168.10.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_
check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/exports/machine2
                192.168.20.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_
check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
debian@debian:~$
```

/exports/machine1 est accessible uniquement depuis 192.168.10.0/24 (réseau de Machine 1 VLAN 10).
/exports/machine2 est accessible uniquement depuis 192.168.20.0/24 (réseau de Machine 2 VLAN 20).
L'option rw autorise la lecture et l'écriture.
L'option sync garantit que les données sont écrites immédiatement sur le disque.

Preuve de bon fonctionnement

Machine 1:

```
debian@debian:~$ echo "test machine1" > /machine1/test.txt
debian@debian:~$ cat /machine1/test.txt
test machine1
debian@debian:~$ df -h | grep machine1
192.168.30.1:/exports/machine1    19G    4,7G   13G  27% /machi
ne1
debian@debian:~$
```

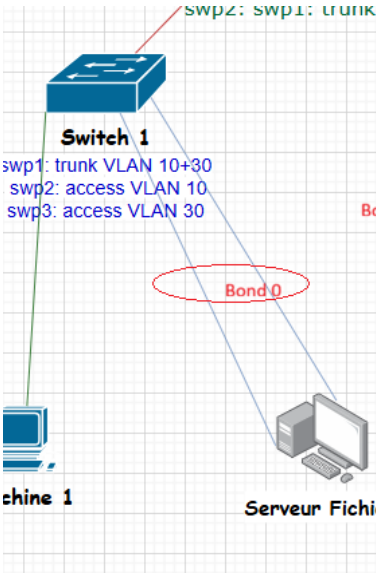
Machine 2:

```
debian@debian:~$ echo "test machine2" > /machine2/test.txt
debian@debian:~$ cat /machine2/test.txt
test machine2
debian@debian:~$ df -h | grep machine2
192.168.30.1:/exports/machine2    19G    4,7G   13G  27% /machi
ne2
debian@debian:~$
```

Machine 1 et 2 peuvent lire et écrire sur son point de montage NFS /machine1 /machine2 et df -h nous montre que le dossier distant est bien monté depuis la machine 192.168.30.1:/exports/machine1

Tolérance de panne de l'une des interfaces réseau

Protéger le serveur NFS contre la panne d'une de ses interfaces réseau
dans le cas normal serveur de fichier a une seule interface vers switch1 donc si cette interface tombe en panne machine 1 et machine 2 ne peuvent plus accéder au serveur de fichier.
pour répondre à ce besoin, on a mis en place le Bond active-Backup qui est une solution trouvé dans la doc de kernel linux, qui permet d'agréger deux interfaces physiques en une seule interface logique qu'on a appelé bond0
une interface est activé et si il tombe en panne, l'autre prend le relais automatiquement



en temps réel:
ens34 transporte le trafic normal
ens35 surveille et attend
la configuration des interfaces de serveur de fichier est la suivante:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet dhcp

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.30.1/24
    gateway 192.168.30.254
    bond-slaves ens34 ens35
    bond-mode active-backup
    bond-miimon 100
    bond-primary ens34

auto ens34
iface ens34 inet manual
    bond-master bond0

auto ens35
iface ens35 inet manual
    bond-master bond0
```

Preuve de fonctionnement:
Avant de désactiver l'interface ens34 :
les deux interfaces sont en UP et ens34 fonctionne et ens35 en attente

```
debian@serveurfichier:~$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-11-amd64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: ens34 (primary_reselect always)
Currently Active Slave: ens34
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens34
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:9f:39:e4
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens35
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:9f:39:ee
Slave queue ID: 0
debian@serveurfichier:~$
```

Ensuite on coupe l'interface ens34:

```
debian@serveurfichier:~$ sudo ip link set ens34 down
[sudo] Mot de passe de debian :
debian@serveurfichier:~$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-11-amd64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: ens34 (primary_reselect always)
Currently Active Slave: ens35
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

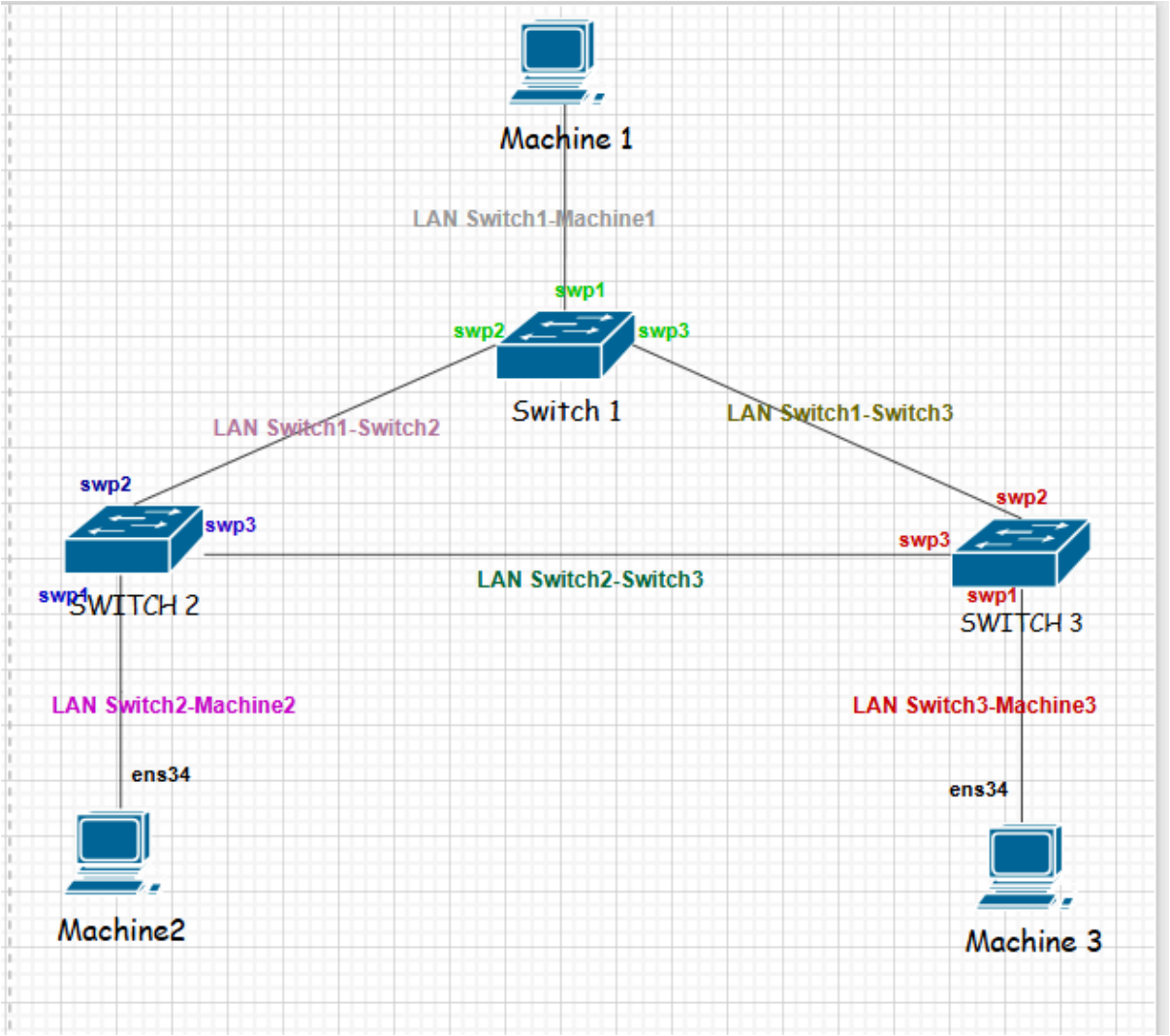
Slave Interface: ens34
MII Status: down
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:9f:39:e4
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens35
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:9f:39:ee
Slave queue ID: 0
debian@serveurfichier:~$
```

après la désactivation de ens34 on remarque le bond a détecté une panne en moins de 100 ms et a basculé automatiquement sur ens35 après la panne (currently active slave: ens35) de coté client aucune interruption car l'adresse ip de serveur est resté sur bond0.

Le serveur NFS expose son adresse IP sur l'interface logique bond0 (192.168.30.1/24) et non sur ens34 ou ens35 directement. Lors du basculement, l'adresse IP ne change pas, la session NFS n'est donc pas interrompue du point de vue des clients. Le basculement étant inférieur à 100ms (bond-miimon 100), il est transparent pour le protocole NFS

Partie 2: Redondance de liens



La topologie en triangle de la partie 2 représente une architecture campus simplifiée.Les 3 switches jouent des rôles distincts selon le modèle hiérarchique défini dans le cours :

- Switch1 joue le rôle de couche Distribution/Core — il est élu Root Bridge car c'est lui le point central de référence du réseau
- Switch2 et Switch3 jouent le rôle de couche Access — ils connectent les machines terminales et remontent le trafic vers SW1

Besoin 1: Montrer le problème de la topologie initiale à l'aide d'un ping entre machine 1 et machine 2. Fournir des captures de trame et des éléments techniques pour expliquer le problème.

explication de problème:
la topologie en triangle des trois switchs crée plusieurs chemins entre chaque switch et sans STP quand une trame broadcast est envoyé sur le réseau elle propage sur tout les ports de

chaque switch, donc cette trame est alors reçu par switchs qui la reprobage sur tout les autres ports de switchs et ça tourne infiniment et c'est la broadcast storm

on désactive STP et on capture le trafic avec tcpdump
sur le switch1

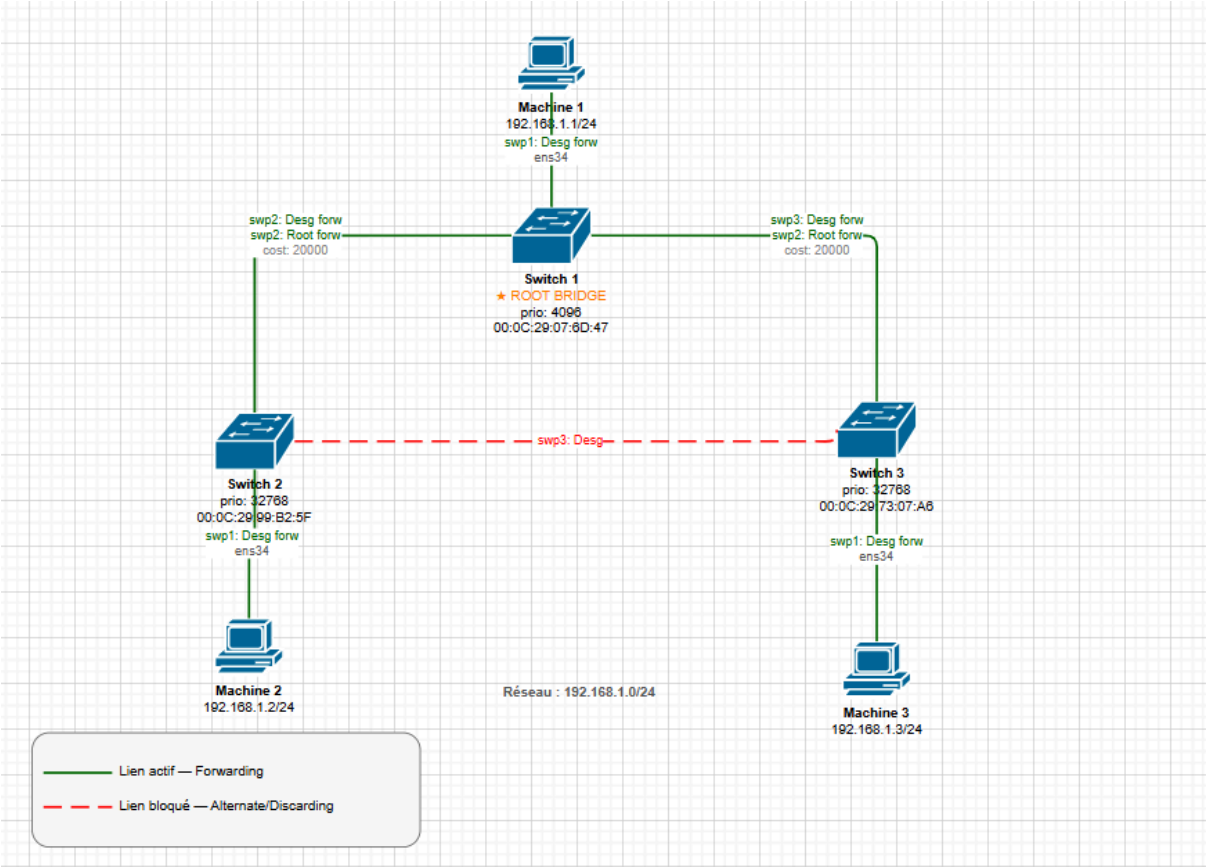
```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo tcpdump -i bridge -n -c 100 -w /tmp/capture_boucle.pcap
tcpdump: listening on bridge, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
100 packets captured
2032 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

Le bridge a reçu 2032 trames alors que tcpdump n'en a capturé que 100.
Les 1932 trames supplémentaires sont les mêmes trames qui tournent en boucle indéfiniment entre les 3 switches.
Chaque trame ARP envoyée par Machine 1 est rediffusée plusieurs fois par chaque switch.

et sur machine 1 on essaie de pinger vers machine 2

```
debian@debian:~$ ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=19 Destination Host Unreachable
```

La solution STP:



On active le STP sur les switchs:

switch1

```
auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

auto swp3
iface swp3

auto bridge
iface bridge
    bridge-ports swp1 swp2 swp3
    bridge-stp yes
    mstpctl-forcevers stp
    mstpctl-treeprio 4096
```

le switch1 a comme priorité basse (mstpctl-treeprio 4096) qui est le root bridge

switch2

```
auto mgmt
iface mgmt
    vrf-table auto

auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

auto swp3
iface swp3

auto bridge
iface bridge
    bridge-ports swp1 swp2 swp3
    bridge-stp yes
    mstpctl-forcevers stp
    mstpctl-treeprio 32768
```

switch 3

```
auto mgmt
iface mgmt
    vrf-table auto

auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

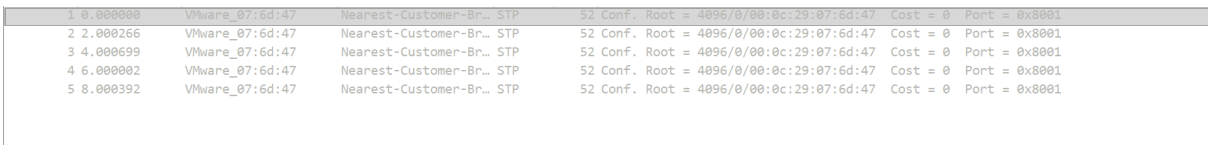
auto swp3
iface swp3

auto bridge
iface bridge
    bridge-ports swp1 swp2 swp3
    bridge-stp yes
    mstpctl-forcevers stp
    mstpctl-treeprio 32768
```

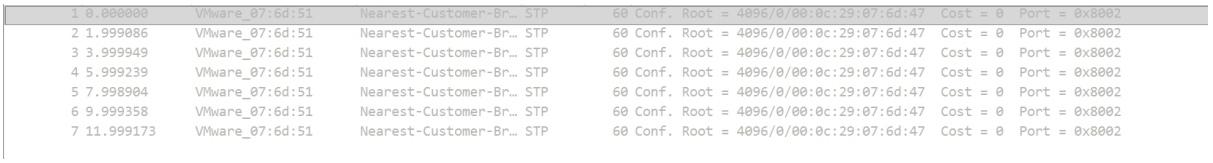
switch2 et switch 3 ont la même priorité

explication des paramètres (selon la documentation de cumulus 4.3)
bridge-stp yes : active le protocole STP sur le bridge
mstpctl-forcevers stp : force STP classique 802.1D au lieu de rstp (car par défaut c rstp)
mstpctl-treeprio 32768 : priorité qui doit etre multiple de 4096 (doit être entre 0 and 61440), switch1 a la priorité la plus basse et élu comme root bridge, les switch 2 et switch 3 ont la priorité par défaut qui est 32768.

STP résout le problème comme suit:
le switch avec la priorité la plus basse devient root bridge
chaque switch non root détermine le meilleur chemin vers le root
Les ports qui créent les boucles passent en alternate (discading).
Le root bridge envoie des BPDU a un intervalle hello time aux autres switchs pour signaler sa présence
on vérifie les annonces bpdu:
su switch1



et sur switch2



1	0.000000	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002
2	1.999086	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002
3	3.999949	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002
4	5.999239	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002
5	7.998904	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002
6	9.999358	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002
7	11.999173	VMware_07:6d:51	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 4096/0/00:0c:29:07:6d:47 Cost = 0 Port = 0x8002

<u>Vérification de l'état et rôles des ports:</u>
rôles et états des ports de switch 1:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showport bridge
   swp1  8.001 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.0
01 Desg
   swp2  8.002 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.0
02 Desg
   swp3  8.003 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.0
03 Desg
```

informations globales du switch:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showbridge bridge
bridge CIST info
  enabled          yes
  bridge id        1.000.00:0C:29:07:6D:47
  designated root  1.000.00:0C:29:07:6D:47
  regional root    1.000.00:0C:29:07:6D:47
  root port        none
  path cost     0          internal path cost   0
  max age       20         bridge max age       20
  forward delay 15         bridge forward delay 15
  tx hold count 6          max hops             20
  hello time    2          ageing time          300
  force protocol version     stp
  time since topology change 145s
  topology change count      3
  topology change            no
  topology change port       swp2
  last topology change port  swp1
```

le résultat de la commande nous montre que Stp est activé(enable yes) et le bridge id qui est la priorité en hexadécimal: adresse mac de switch
et le designated root = bridge id ce qui veut dire que le switch1 est bien le root bridge
et root port none car c lui déjà le root, il n'a pas besoin de chemin vers lui même
path cost 0 car lui même est le root
max age 20 durée de vie de bpdu la c'est 20sec (ça veut dire si les switch 2 et 3 ne reçoit pas un bpdu pendant 20 sec il considère que le switch1 est tombé)
forward delay =15 et ça montre le temps d'attente avant que le port passe à un autre état (de listening a learning et de learning a forwarding) et c lui qui cause la lenteur de convergence en stp
hello time 2 : switch1 envoi des bpdu chaque 2 seconde pour indiquer qu'il est toujours en root
force protocol version stp : pour confirmer que stp est le protocole

time since topology change 145 s indique que il ya 145 sec depuis la dernier mise à jour de la topologie

les 3 ports sont en forwarding et leur rôle est designated car le switch 1 c'est le switch root et c lui le référent pour tout le réseau
on affiche aussi pour le switch2 et le switch 3
switch 2:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showport bridge
 E swp1  8.001 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.000.00:0C:29:99:B2:5F 8.001 Desg
   swp2  8.002 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.002 Root
   swp3  8.003 disc 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.000.00:0C:29:73:07:A6 8.003 Altn
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

le port swp1 est en forwarding designated et c'est un port acces vers machine 2
swp2 est en forwarding root et c'est le port vers le root
et le swp3 est discarding alternate : est bloqué c 'est pour éviter boucle
switch 3:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showport bridge
 E swp1  8.001 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.000.00:0C:29:73:07:A6 8.001 Desg
   swp2  8.002 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.003 Root
   swp3  8.003 forw 1.000.00:0C:29:07:6D:47 8.000.00:0C:29:73:07:A6 8.003 Desg
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

le port swp1 est forwarding designated et c'est le meilleur port vers switch2
le port swp2 est forwarding root : c'est le port vers le root
le port swp3 est forwarding designated et c'est le port access vers la machine 3

informations globales du switch2:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showbridge bridge
bridge CIST info
  enabled         yes
  bridge id       8.000.00:0C:29:99:B2:5F
  designated root 1.000.00:0C:29:07:6D:47
  regional root   8.000.00:0C:29:99:B2:5F
  root port       swp2 (#2)
  path cost     20000      internal path cost   0
  max age       20         bridge max age       20
  forward delay 15         bridge forward delay 15
  tx hold count 6          max hops             20
  hello time    2          ageing time          300
  force protocol version     stp
  time since topology change 0s
  topology change count      4
  topology change            yes
  topology change port       swp1
  last topology change port  swp2
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

informations globales du switch 3:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showbridge bridge
bridge CIST info
  enabled         yes
  bridge id       8.000.00:0C:29:73:07:A6
  designated root 1.000.00:0C:29:07:6D:47
  regional root   8.000.00:0C:29:73:07:A6
  root port       swp2 (#2)
  path cost     20000      internal path cost   0
  max age       20         bridge max age       20
  forward delay 15         bridge forward delay 15
  tx hold count 6          max hops             20
  hello time    2          ageing time          300
  force protocol version     stp
  time since topology change 34s
  topology change count      4
  topology change            no
  topology change port       swp1
  last topology change port  swp3
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

dans le switch 2 et switch 3 on remarque que le designated root = bridge id de switch1 (ce qui confirme que le bridge root est bien le switch1)et le chemin vers le bridge root (switch 1) est par le port swp2

STP a bloqué swp3 de switch2 car c'est le lien le moins utile pour atteindre le root bridge, le chemin de switch2 switch1 a le coût de 20000 et le chemin switch2_switch3_switch1 via swp3 aurait un coût de 40000, donc STP a choisit donc de bloquer swp3

Explication des rôles de des ports :

Root: le port qui pointe vers le port root
Designated: le port actif qui pointe vers un autre segment
Blocked: le port bloqué par STP pour éviter le bouclage

Explication des états des ports:

blocking: (discarding) le port est bloqué et ne laisse pas passer le trafic
listening : état transitoire, c'est le premier état après le blocage, il envoit et reçoit des bpdu et il dure 15s
learning: c'est l'état où il apprend les mac mais ne route pas encore
forwarding: le trafic route normal
disable: le port est administrativement désactivé contrairement au blocking ou STP bloque le port automatiquement mais continu à écouter les bpdu, le port disable ne fait absolument rien.

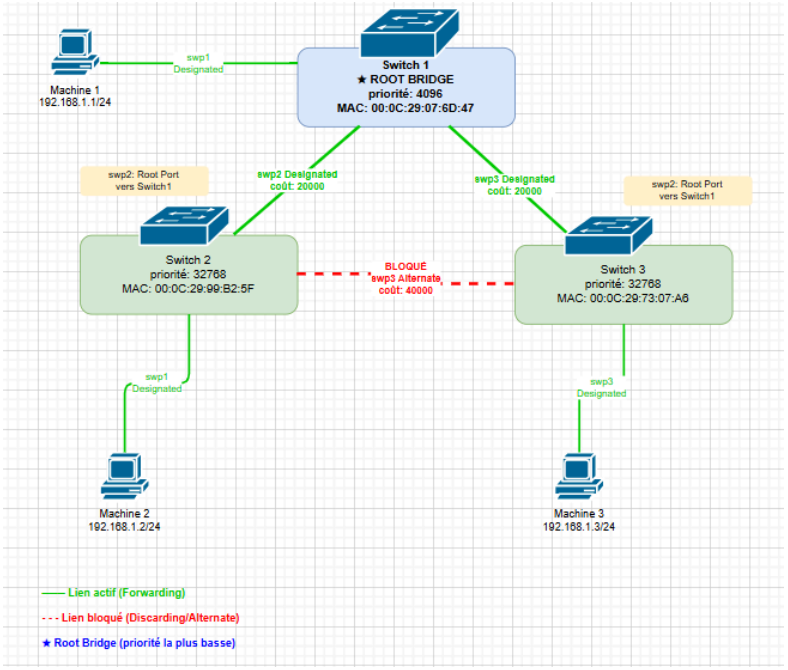
test de ping avec STP actif

en activant le stp, le ping entre machine 1 et machine 2 fonctionne correctement,

```
debian@debian:~$ ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.52 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.77 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.88 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.521/3.804/4.051/0.192 ms
debian@debian:~$
```

le ping fonctionne car STP a bloqué la boucle et le chemin actif est: Machine 1 →swp3(switch1) → swp2 (switch1) → swp2 (switch2) → swp1 (switch2) → Machine 2
STP a résolue le problème de bouclage en bloquant port swp3 de switch2

le schéma logique est comme suit:



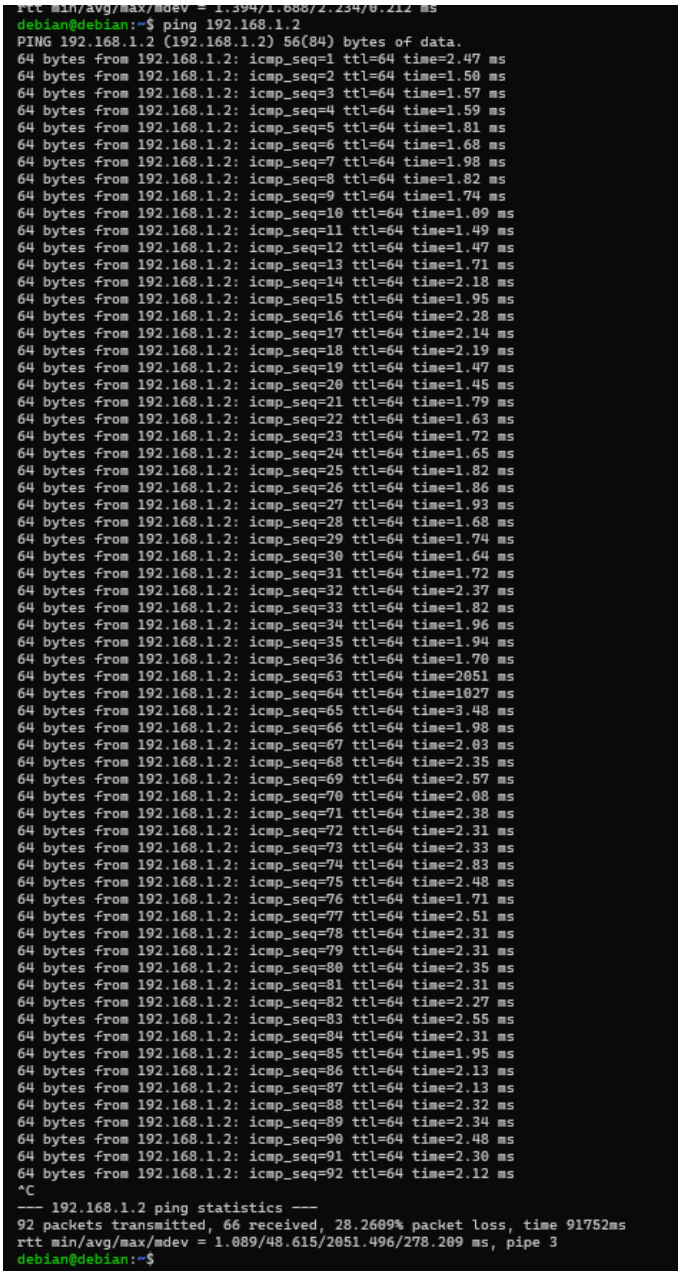
le ping fonctionne car un lien de boucle est bloqué, donc les trames ne peuvent plus tourner en boucle et il existe un chemin unique et actif entre M1 et M2 via le switch1, et les BPDU sont toujours en échanges

→	1	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
←	2	0.000909	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
	3	1.002395	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
	4	1.003511	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
	5	2.003742	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
	6	2.004716	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
	7	3.005946	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
	8	3.007027	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
	9	4.007999	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
	10	4.009253	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
	11	5.010211	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 12)
	12	5.011042	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=6/1536, ttl=64 (request in 11)
	13	6.011772	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 14)
	14	6.012735	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=7/1792, ttl=64 (request in 13)
	15	7.013512	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 16)
	16	7.014678	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=8/2048, ttl=64 (request in 15)
	17	8.015604	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xba93, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 18)
	18	8.016621	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xba93, seq=9/2304, ttl=64 (request in 17)

On observe dans la capture wireshark que les paquets ICMP request/reply qui s'alternent régulièrement sans aucune duplication de trame ce qui confirme que STP a correctement éliminé la boucle L2

Faites une mesure comparative du temps de convergence et du nombre de paquets perdus entre STP et RSTP. Expliquer les différences

Pour mesurer la convergence, on coupe le port root de switch2 pendant que le ping continu, on a jouter la date à la commande pour que ça nous permet de bien visualiser les resultats de la coupure
on commence par tester avec STP classique :



on voit dans les statistiques que 28.2609% des paquets sont perdus pendant la coupure (26 paquets perdus)
on a coupé le port swp2 de switch2 et STP doit recalculer la topologie et pendant ce temps aucun paquet ne passe
le ping envoie 1 paquet par seconde et STP a mis 26 secondes à converger c pour ça qu'on a perdu 26 paquets

les logs sur switch2 lors de la panne:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo grep -i stp /var/log/syslog | tail -20
2026-03-31T08:15:32.167028+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp1 Setting new ageing time to 15
2026-03-31T08:15:46.931787+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp1 Setting new ageing time to 300
2026-03-31T08:17:34.525866+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/sbin/mstpctl showport
bridge
2026-03-31T08:17:35.658034+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/sbin/mstpctl showbridg
e bridge
2026-03-31T09:14:51.900582+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/sbin/mstpctl showport
bridge
2026-03-31T09:14:55.353712+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/sbin/mstpctl showport
bridge
2026-03-31T09:14:56.759505+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/sbin/mstpctl showbridg
e bridge
2026-03-31T09:15:02.546089+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/sbin/mstpctl showport
bridge
2026-03-31T09:35:44.649476+00:00 cumulus mstpd: set_if_up: Port swp2 : down
2026-03-31T09:35:44.649552+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_state: bridge:swp2:0 entering blocking state(Disabled)
2026-03-31T09:35:44.649598+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp2 Setting new ageing time to 15
2026-03-31T09:35:58.931703+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp2 Setting new ageing time to 300
2026-03-31T09:35:58.932929+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_state: bridge:swp3:0 entering learning state(Root)
2026-03-31T09:36:13.933215+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_state: bridge:swp3:0 entering forwarding state(Root)
2026-03-31T09:36:13.933426+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp1 Setting new ageing time to 15
2026-03-31T09:36:14.810910+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp1 Setting new ageing time to 15
2026-03-31T09:36:16.811242+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp1 Setting new ageing time to 15
2026-03-31T09:36:30.931644+00:00 cumulus mstpd: MSTP_OUT_set_ageing_time: bridge:swp1 Setting new ageing time to 300
2026-03-31T09:46:23.722406+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -i stp /v
ar/log/syslog
2026-03-31T09:47:50.701853+00:00 cumulus sudo:  cumulus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/cumulus ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -i stp /v
ar/log/syslog
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

09:35:44 :: swp2 tombe (swp2 down), STP détecte la panne immédiatement et swp2 passe en Blocking (Disabled), swp3 (le port qui était Blocked) doit prendre le relais, Il passe en Listening et il attend 15 secondes

09:35:58 :: swp3 passe en Learning, Il apprend les adresses MAC et il attend encore 15 secondes

09:36:13 → swp3 passe en Forwarding, Le trafic reprend via le nouveau chemin :
Machine1 → SW1(swp2) → SW3(swp1) → SW2(swp3) → Machine2

Le port swp3 qui était bloqué passe en forwarding en passant d'abord par listening puis learning

Passage en RSTP:

pour passer en rstp on change juste la ligne dans le bridge mstpctl-forcevers rstp ça force l'utilisation de rstp
on vérifie

switch1 :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showbridge bridge
bridge CIST info
  enabled         yes
  bridge id       1.000.00:0C:29:07:6D:47
  designated root 1.000.00:0C:29:07:6D:47
  regional root   1.000.00:0C:29:07:6D:47
  root port       none
  path cost     0          internal path cost   0
  max age       20         bridge max age       20
  forward delay 15         bridge forward delay 15
  tx hold count 6          max hops             20
  hello time    2          ageing time          300
  force protocol version     rstp
  time since topology change 8179s
  topology change count      2
  topology change            no
  topology change port       swp2
  last topology change port  swp3
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

switch2:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showbridge bridge
[sudo] password for cumulus:
bridge CIST info
  enabled         yes
  bridge id       8.000.00:0C:29:99:B2:5F
  designated root 1.000.00:0C:29:07:6D:47
  regional root   8.000.00:0C:29:99:B2:5F
  root port       swp2 (#2)
  path cost     20000      internal path cost   0
  max age       20         bridge max age       20
  forward delay 15         bridge forward delay 15
  tx hold count 6          max hops             20
  hello time    2          ageing time          300
  force protocol version     rstp
  time since topology change 8225s
  topology change count      2
  topology change            no
  topology change port       swp2
  last topology change port  swp3
```

switch3:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo mstpctl showbridge bridge
bridge CIST info
  enabled         yes
  bridge id       8.000.00:0C:29:73:07:A6
  designated root 1.000.00:0C:29:07:6D:47
  regional root   8.000.00:0C:29:73:07:A6
  root port       swp2 (#2)
  path cost     20000      internal path cost   0
  max age       20         bridge max age       20
  forward delay 15         bridge forward delay 15
  tx hold count 6          max hops             20
  hello time    2          ageing time          300
  force protocol version     rstp
  time since topology change 8250s
  topology change count      1
  topology change            no
  topology change port       swp2
  last topology change port  swp3
cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

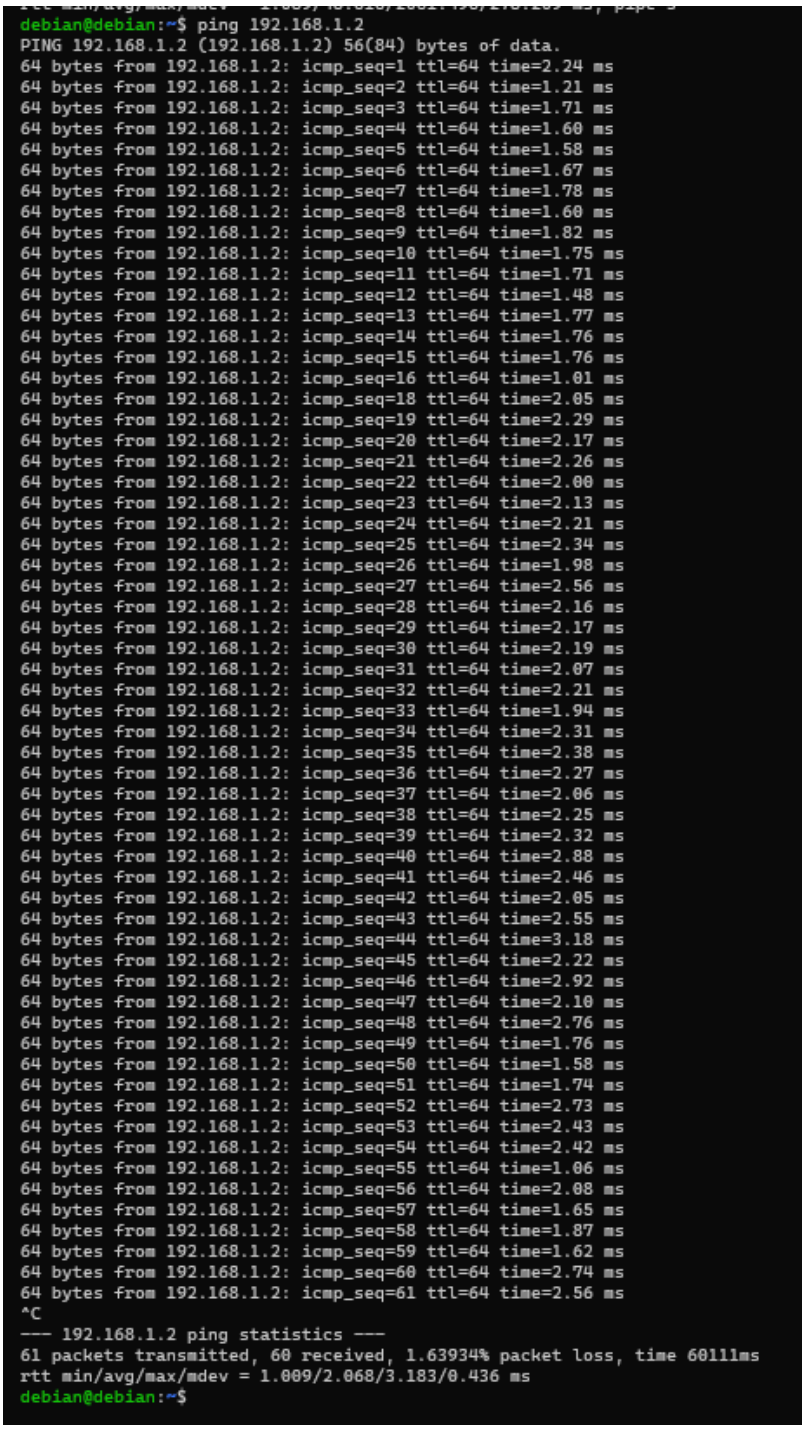
on voit bien que rstp est bien le protocole utilisé

Fonctionnement de RSTP:

RSTP utilise le mécanisme de Proposal/Agreement au lieu des timers fixes
quand un lien tombe, les switchs voisins négociant directement
switch2 envoi un proposal a switch 3
switch 3 bloque ses propres ports temporairement pour éviter toute boucle
switch 3 répond avec un agrément
switch2 active le port swp3 en forwarding immédiatement sans attendre les timers

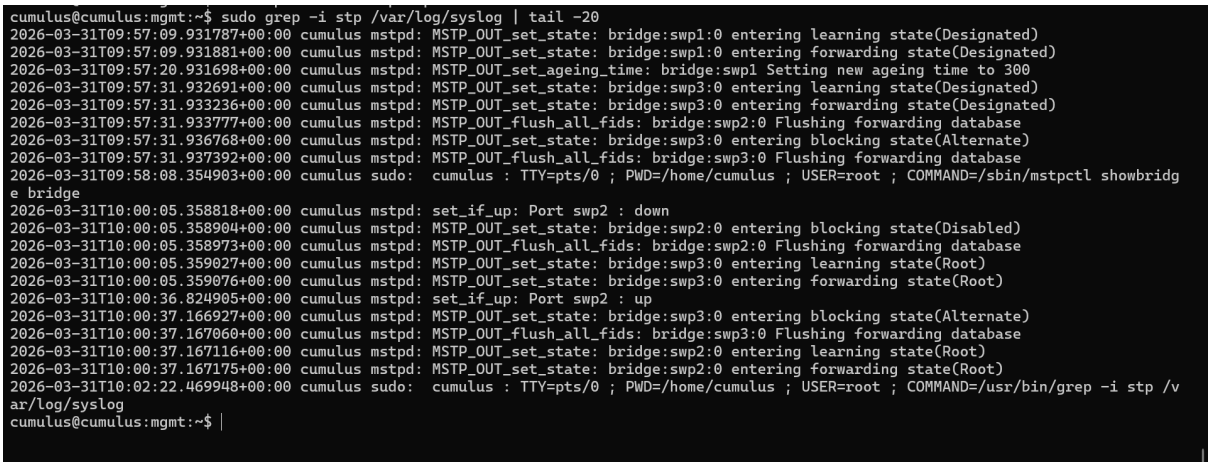
Test RSTP:

on fait un ping entre machine 1 et machine 2 avec RSTP



d'après les statisques, on remarque que 1 seul paquet perdu qui est le paquet 17

les logs lors de la panne RSTP:



tout se passe avec le même timestamp et la convergence est inférieur à 1ms et tout ça grâce à la négociation entre switch2 et switch 3

Comparaisons des résultats obtenus avec STP et RSTP

Temps de convergence:
en STP le temps était plus long, 14sec ,Le switch a attendu les timers fixes imposés par IEEE 802.1D (forward delay = 15 sec par état)
et en RSTP s'était plus rapide(<1ms), pas d'attente, les switches ont négocié directement.

Les états des ports:
en STP, un port bloqué doit passer par 3 etats avant : Blocking → Listening (15s) → Learning (15s) → Forwarding
en RSTP, les etats sont simplifiés: Discarding → Learning → Forwarding et c'est sans timers
L'état Listening a disparu en RSTP

Le mécanisme:
STP utilise le mécanisme de timers pour passer en état forwarding, quand un lien tombe, le switch doit attendre ces timers avant d'activer un port alternatif, soit ~30 secondes dans le meilleur cas.
RSTP n'utilise pas les timers pour décider si une interface passe en état Forwarding. À la place, RSTP utilise un processus de handshake explicite pour négocier le rôle et l'état du port. C'est ce mécanisme qui rend le protocole rapide.

Justification du choix de Switch1 comme Root Bridge:

Selon le cours d'architecture réseau, la couche Core est le point central qui assure la connectivité pour l'ensemble du campus. C'est pourquoi nous avons configuré SW1 comme Root Bridge avec une priorité de 4096, il représente la couche Distribution/Core de notre architecture et doit être le point de référence STP pour tout le réseau.

Partie 3:Tolérance de panne, couche «access»:

Etude de besoin :

Le réseau existant repose sur une architecture de type campus hiérarchisée. Switch 1 et Switch 2 forment la couche accès, Switch 3 assure le routage inter-VLAN entre Machine 1 (192.168.1.1/24) et Machine 2 (192.168.2.1/24). Actuellement chaque machine n'utilise qu'une seule de ses interfaces réseau, ce qui représente une vulnérabilité importante.

Face à cette situation, les besoins exprimés sont les suivants :

- Se prémunir contre la panne de Switch 1 ou Switch 2, si l'un d'eux tombe en panne il ne doit pas y avoir d'interruption de trafic entre Machine 1 et Machine 2.
- Maximiser les performances en répartissant le trafic sur plusieurs liens simultanément .
- La non-redondance de Switch 3 est tolérée et sort du périmètre de la mission.

Ces besoins devront être satisfaits dans le respect des contraintes suivantes :

- Aucun ajout de commutateur n'est autorisé.
- Les machines ne peuvent pas être connectées directement à Switch 3.

Analyse de l'existant :

L'architecture actuelle présente un point de défaillance unique pour chaque machine. Machine 1 est connectée uniquement à Switch 1 et Machine 2 uniquement à Switch 2. La panne de l'un de ces commutateurs isole totalement la machine concernée. De plus, chaque machine n'exploite qu'une seule interface réseau, ce qui sous-utilise la bande passante disponible et n'offre aucune redondance au niveau des liens.

Cahier des charges :

La solution doit garantir la continuité du trafic entre Machine 1 et Machine 2 même en cas de panne d'un commutateur de la couche accès. Le basculement doit être automatique, sans aucune intervention humaine et dans un délai suffisamment court pour ne pas impacter les communications. Les performances réseau doivent être optimisées en tirant parti des ressources disponibles sur les machines. Le routage inter-VLAN entre les deux machines doit rester fonctionnel en toutes circonstances.

Solution proposée :

La solution proposée repose sur la combinaison du MLAG et du LACP.

Le MLAG, ou Multi-Chassis Link Aggregation, permet à Switch 1 et Switch 2 de se comporter comme un seul commutateur logique vis-à-vis des machines. Son intérêt principal

est de supprimer le point de défaillance unique au niveau de la couche accès, car chaque machine peut être connectée aux deux switchs simultanément sans créer de boucle. Un lien peerlink composé de deux liens physiques agrégés en LACP est établi entre les deux switchs pour synchroniser leurs états et assurer le transit du trafic en cas de panne de l'un d'eux.

Le LACP, ou Link Aggregation Control Protocol, permet d'agréger plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Son intérêt est double : il assure la redondance des liens en cas de panne et optimise les performances en utilisant les deux interfaces simultanément. En cas de défaillance d'un lien, le LACP détecte la panne et bascule automatiquement le trafic sur l'interface restante, assurant ainsi la continuité des communications entre Machine 1 et Machine 2.

Schéma de l'architecture physique :

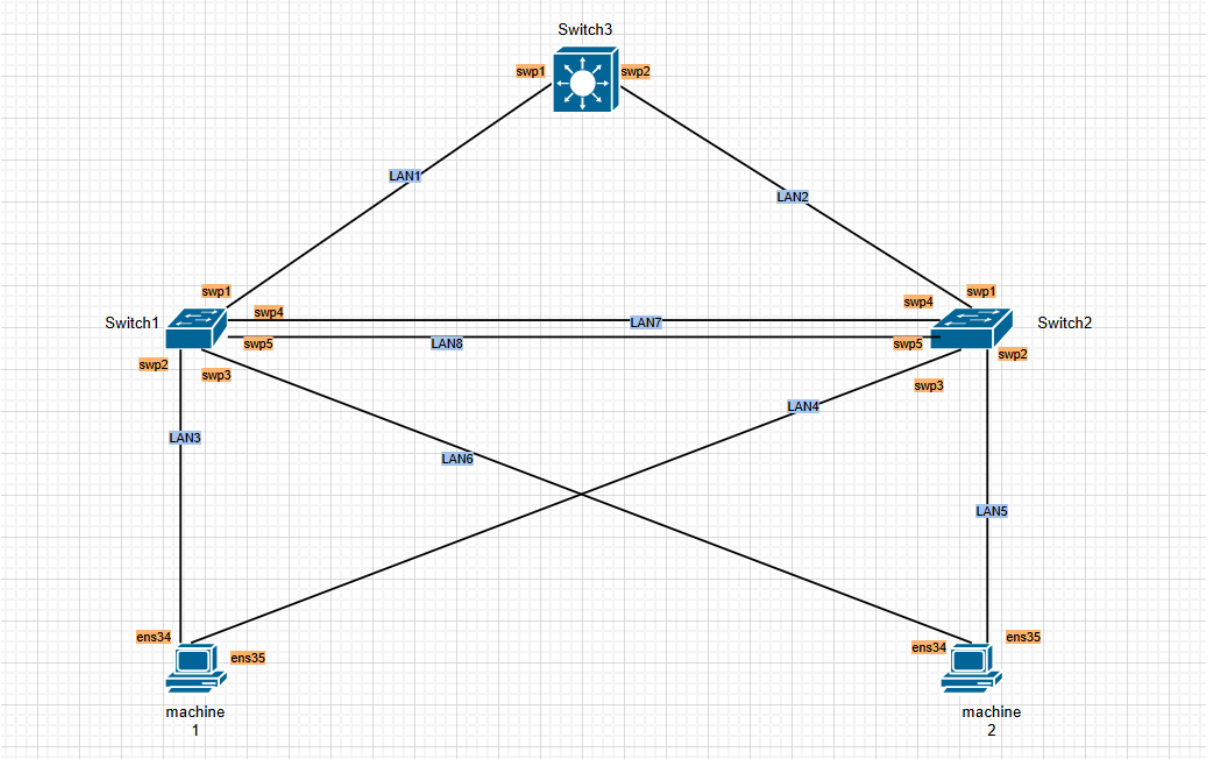
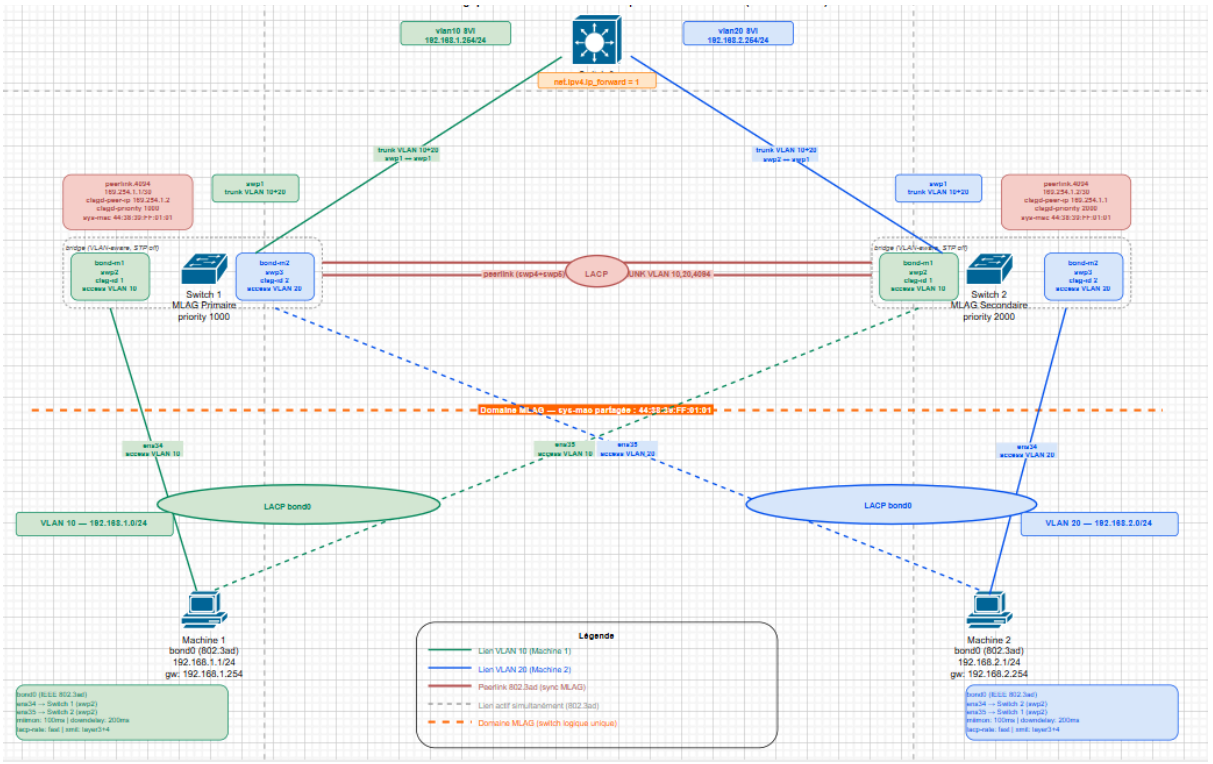


Schéma logique:



Configuration :

Machine 1 et 2 :

Afin de mettre en place le bonding, on installe le paquet `ifenslave` sur les machines.

```
debian@debian:~$ sudo apt install ifenslave -y
[sudo] Mot de passe de debian :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-10-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ifenslave
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 366 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 15,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 46,1 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://debian.proxad.net/debian bookworm/main amd64 ifenslave all 2.13 [15,6
15,6 ko réceptionnés en 0s (209 ko/s)
Sélection du paquet ifenslave précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 123884 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ifenslave_2.13_all.deb ...
Dépaquetage de ifenslave (2.13) ...
Paramétrage de ifenslave (2.13) ...
```

```
debian@debian:~$ sudo apt install ifenslave -y
[sudo] Mot de passe de debian :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-10-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ifenslave
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 366 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 15,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 46,1 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://debian.proxad.net/debian bookworm/main amd64 ifenslave all 2.13 [15,6 kB]
15,6 ko réceptionnés en 0s (299 ko/s)
Sélection du paquet ifenslave précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 123884 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ifenslave_2.13_all.deb ...
Dépaquetage de ifenslave (2.13) ...
Paramétrage de ifenslave (2.13) ...
```

Puis on configure l'agrégation de liens (LACP) dans le fichier **`/etc/network/interfaces`**.

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/network/interfaces *

auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet dhcp
    metric 1000

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.1.1/24
    gateway 192.168.1.254
    metric 100
    mtu 1500
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100
    bond-downdelay 200
    bond-lacp-rate fast
    bond-xmit-hash-policy layer3+4
    bond-slaves ens34 ens35

auto ens34
iface ens34 inet manual
    bond-master bond0

auto ens35
iface ens35 inet manual
    bond-master bond0
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/network/interfaces *

auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet dhcp
    metric 1000

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.2.1/24
    gateway 192.168.2.254
    metric 100
    mtu 1500
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100
    bond-downdelay 200
    bond-lacp-rate fast
    bond-xmit-hash-policy layer3+4
    bond-slaves ens34 ens35

auto ens34
iface ens34 inet manual
    bond-master bond0

auto ens35
iface ens35 inet manual
    bond-master bond0
```

explication:

- Une adresse IP est attribuée à l'interface logique `bond0` de chaque machine,avec une passerelle par defaut .
- Le paramètre mtu 1500 correspond à la taille maximale des trames Ethernet, valeur standard dans la plupart des réseaux.
- Le mode 802.3ad indique que l'agrégation de liens utilise le protocole LACP, permettant de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique.
- Le paramètre miimon 100 permet de surveiller régulièrement l'état des liens afin de détecter rapidement une éventuelle défaillance.
- Le paramètre downdelay 200 introduit un délai avant de déclarer un lien inactif, évitant ainsi des changements d'état trop fréquents.
- Le paramètre lacp-rate fast accélère l'échange des paquets LACP, améliorant la réactivité en cas de modification de l'état des liens.
- La politique layer3+4 permet de répartir le trafic en fonction des adresses IP et des ports TCP/UDP, optimisant ainsi l'utilisation des liens.
- Les interfaces `ens34` et `ens35` sont configurées comme esclaves du bond. Elles ne possèdent pas d'adresse IP propre et sont uniquement utilisées comme membres de l'interface logique `bond0`.

On vérifie que l'interface `bond0` est bien active et correctement configurée.

```
debian@debian:~$ ip addr show bond0
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:86:b5:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.1/24 brd 192.168.2.255 scope global bond0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe86:b5c0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```


```
debian@debian:~$ ip addr show bond0
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:86:b5:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.1/24 brd 192.168.2.255 scope global bond0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe86:b5c0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```


on vérifie que la passerelle par défaut est correctement définie.

```
debian@debian:~$ ip route show
default via 192.168.2.254 dev bond0 metric 100 onlink
default via 192.168.213.2 dev ens33 metric 1000
192.168.2.0/24 dev bond0 proto kernel scope link src 192.168.2.1
192.168.213.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.213.154
```


```
debian@debian:~$ ip route show
default via 192.168.2.254 dev bond0 metric 100 onlink
default via 192.168.213.2 dev ens33 metric 1000
192.168.2.0/24 dev bond0 proto kernel scope link src 192.168.2.1
192.168.213.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.213.154
```


on vérifie le bon fonctionnement du bonding ainsi que l'état des interfaces membres.

```
debian@debian:~$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-12-amd64

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 200
Peer Notification Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP active: on
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: ens34
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:86:b5:c0
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 2
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0

Slave Interface: ens35
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
```

```
debian@debian:~$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-12-amd64

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 200
Peer Notification Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP active: on
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: ens34
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:86:b5:c0
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 2
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0

Slave Interface: ens35
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:86:b5:ca
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 2
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0
```

Toutes ces captures confirment que le bonding est correctement configuré, que l'interface `bond0` est active et que les interfaces membres fonctionnent normalement.

Switch 1 :

Pour configurer Switch 1, on édite le fichier /etc/network/interfaces. On commence par déclarer les interfaces physiques swp1 à swp5 sans paramètres qui seront rattachées à des interfaces logiques par la suite.

On configure ensuite le peerlink en regroupant swp4 et swp5 en agrégation 802.3ad. Le bond-miimon 100 surveille l'état du lien toutes les 100ms. L'interface peerlink.4094 est ensuite créée pour la communication de contrôle CLAG. Elle porte l'adresse 169.254.1.1et pointe vers Switch 2 via le peer-ip 169.254.1.2. Le clagd-backup-ip 192.168.238.146 est une adresse de secours si le peerlink tombe. La sys-mac 44:38:39:FF:01:01 est partagée avec Switch 2 pour présenter une identité unique aux machines. La priorité 1000 désigne Switch 1 comme primaire.

```
 GNU nano 3.2                                        /etc/network/interfaces

iface swp2

auto swp3
iface swp3

auto swp4
iface swp4

auto swp5
iface swp5

auto peerlink
iface peerlink
    bond-slaves swp4 swp5
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100

auto peerlink.4094
iface peerlink.4094
    address 169.254.1.1/30
    clagd-peer-ip 169.254.1.2
    clagd-backup-ip 192.168.238.146 vrf mgmt
    clagd-sys-mac 44:38:39:FF:01:01
    clagd-priority 1000
```

On déclare ensuite le bond-m1 qui regroupe swp2 avec le clag-id 1 en access VLAN 10 vers Machine 1, et le bond-m2 qui regroupe swp3 avec le clag-id 2 en access VLAN 20 vers Machine 2. Un bridge est ensuite créé regroupant les ports peerlink, bond-m1, bond-m2 et swp1. Les VLANs 10 et 20 y sont déclarés et le VLAN 1 est défini comme VLAN par défaut sur les ports du bridge.

```
  GNU nano 3.2                                          /etc/network/interfaces



auto bond-m1
iface bond-m1
    bond-slaves swp2
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100
    clag-id 1
    bridge-access 10

auto bond-m2
iface bond-m2
    bond-slaves swp3
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100
    clag-id 2
    bridge-access 20

auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports peerlink bond-m1 bond-m2 swp1
    bridge-vids 10 20
    bridge-pvid 1
```

On édite le fichier /etc/network/interfaces sur Switch 2. La configuration est symétrique à celle de Switch 1, les seules différences étant l'adresse du peerlink.4094 qui est 169.254.1.2, le peer-ip pointé sur 169.254.1.1 et la priorité fixée à 2000 qui désigne Switch 2 comme secondaire.

```
  GNU nano 3.2                                          /etc/network/interfaces

auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

auto swp3
iface swp3

auto swp4
iface swp4

auto swp5
iface swp5

auto peerlink
iface peerlink
    bond-slaves swp4 swp5
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100

auto peerlink.4094
iface peerlink.4094
    address 169.254.1.2/30
    clagd-peer-ip 169.254.1.1
    clagd-backup-ip 192.168.238.145 vrf mgmt
    clagd-sys-mac 44:38:39:FF:01:01
    clagd-priority 2000
```

```
auto bond-m1
iface bond-m1
    bond-slaves swp2
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100
    clag-id 1
    bridge-access 10

auto bond-m2
iface bond-m2
    bond-slaves swp3
    bond-mode 802.3ad
    bond-miimon 100
    clag-id 2
    bridge-access 20

auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports peerlink bond-m1 bond-m2 swp1
    bridge-vids 10 20
    bridge-pvid 1
```

On vérifie l'état des interfaces sur Switch 1 et Switch 2 avec la commande ip -br link show.

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ ip -br link show
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0             UP             00:0c:29:c0:5d:c0 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
swp1             UP             00:0c:29:c0:5d:ca <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
swp2             UP             00:0c:29:c0:5d:d4 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
swp3             UP             00:0c:29:c0:5d:de <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
swp4             UP             00:0c:29:c0:5d:e8 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
swp5             UP             00:0c:29:c0:5d:e8 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
mgmt             UP             f2:62:c1:08:cc:95 <NOARP,MASTER,UP,LOWER_UP>
peerlink         UP             00:0c:29:c0:5d:e8 <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
peerlink.4094@peerlink UP             00:0c:29:c0:5d:e8 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
bond-m1          UP             00:0c:29:c0:5d:d4 <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
bond-m2          UP             00:0c:29:c0:5d:de <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
bridge           UP             00:0c:29:c0:5d:ca <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ ip -br link show
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0             UP             00:0c:29:8b:e8:10 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
swp1             UP             00:0c:29:8b:e8:1a <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
swp2             UP             00:0c:29:8b:e8:24 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
swp3             UP             00:0c:29:8b:e8:2e <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
swp4             UP             00:0c:29:8b:e8:38 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
swp5             UP             00:0c:29:8b:e8:38 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
mgmt             UP             06:c7:af:8c:9e:5f <NOARP,MASTER,UP,LOWER_UP>
peerlink         UP             00:0c:29:8b:e8:38 <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
peerlink.4094@peerlink UP             00:0c:29:8b:e8:38 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
bond-m1          UP             00:0c:29:8b:e8:24 <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
bond-m2          UP             00:0c:29:8b:e8:2e <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
bridge           UP             00:0c:29:8b:e8:1a <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
```

On remarque que swp2 et swp3 sont en mode SLAVE, ce qui confirme leur rattachement à bond-m1 et bond-m2. swp4 et swp5 sont également en mode SLAVE du peerlink. Le peerlink, peerlink.4094, bond-m1, bond-m2 et le bridge sont tous actifs, ce qui valide la bonne prise en compte de la configuration sur les deux switchs.

On vérifie l'affectation des VLANs avec la commande bridge vlan show sur les deux switchs.

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ bridge vlan show
port    vlan ids
swp1     1 PVID Egress Untagged
         10
         20

peerlink         1 PVID Egress Untagged
         10
         20

bond-m1  10 PVID Egress Untagged

bond-m2  20 PVID Egress Untagged

bridge  None
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ bridge vlan show
port    vlan ids
swp1     1 PVID Egress Untagged
         10
         20

peerlink         1 PVID Egress Untagged
         10
         20

bond-m1  10 PVID Egress Untagged

bond-m2  20 PVID Egress Untagged

bridge  None
```

On remarque que swp1 et peerlink autorisent les VLANs 1, 10 et 20, bond-m1 est affecté au VLAN 10 et bond-m2 au VLAN 20 ce qui correspond bien à la configuration mise en place.

On vérifie l'état des bonds sur Switch 1 et Switch 2 avec la commande cat /proc/net/bonding. Le peerlink, bond-m1 et bond-m2 sont tous en 802.3ad avec un LACP rate fast. Toutes les interfaces esclaves sont UP à 1000 Mbps. La Permanent HW addr correspond à l'adresse MAC physique de chaque interface esclave. L'Actor Churn State est à none sur les deux switchs, confirmant que les négociations LACP sont stables.

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/peerlink
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp4
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:e8
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 1

Slave Interface: swp5
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:f2
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
```

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/bond-m1
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp2
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:d4
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0
```

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/bond-m2
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp3
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:de
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/peerlink
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp4
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:8b:e8:38
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0

Slave Interface: swp5
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:8b:e8:42
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$  cat /proc/net/bonding/bond-m1
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp2
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:8b:e8:24
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 1
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/bond-m2
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp3
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:8b:e8:2e
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 1
```

On vérifie l'état du MLAG avec la commande clagctl status sur les deux switchs. On constate que le peer is alive, ce qui confirme que la communication entre Switch 1 et Switch 2 est bien établie. Switch 1 est bien primaire avec une priorité de 1000 et Switch 2 est secondaire avec une priorité de 2000. La System MAC partagée est bien 44:38:39:ff:01:01 sur les deux switchs. On remarque également que bond-m1 et bond-m2 sont bien synchronisés entre les deux switchs avec les clag-id 1 et 2, sans aucun conflit ni Proto-Down Reason, ce qui valide le bon fonctionnement du domaine MLAG.

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ clagctl status
The peer is alive
     Our Priority, ID, and Role: 1000 00:0c:29:c0:5d:e8 primary
    Peer Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:8b:e8:38 secondary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.2
                      Backup IP: 192.168.238.146 vrf mgmt (active)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
        bond-m1    bond-m1            1         -                      -
        bond-m2    bond-m2            2         -                      -
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$  clagctl status
The peer is alive
     Our Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:8b:e8:38 secondary
    Peer Priority, ID, and Role: 1000 00:0c:29:c0:5d:e8 primary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.1
                      Backup IP: 192.168.238.145 vrf mgmt (active)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
        bond-m1    bond-m1            1         -                      -
        bond-m2    bond-m2            2         -                      -
```

Switch 3:

On édite le fichier /etc/network/interfaces sur Switch 3. Les interfaces swp1 et swp2 sont déclarées et seront rattachées au bridge. Un bridge est créé regroupant swp1 et swp2 avec les VLANs 10 et 20, et le VLAN 1 est défini comme VLAN par défaut. Les interfaces vlan10 et vlan20 sont ensuite créées, elles correspondent aux SVI du routeur. vlan10 porte l'adresse 192.168.1.254/24 et vlan20 l'adresse 192.168.2.254/24. Le paramètre vlan-raw-device bridge rattache ces interfaces SVI au bridge.

```
 GNU nano 3.2                                    /etc/network/interfaces

auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

auto bridge
iface bridge
    bridge-ports swp1 swp2
    bridge-pvid 1
    bridge-vids 10 20
    bridge-vlan-aware yes


auto vlan10
iface vlan10
    address 192.168.1.254/24
    vlan-id 10
    vlan-raw-device bridge

auto vlan20
iface vlan20
    address 192.168.2.254/24
    vlan-id 20
    vlan-raw-device bridge
```

Pour activer le routage IPv4 entre les deux VLANs, on édite le fichier /etc/sysctl.conf et on décommente la ligne net.ipv4.ip_forward=1

```
 GNU nano 3.2                                      /etc/sysctl.conf

#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

On applique les modifications avec sudo sysctl -p. Le forwarding IPv4 est bien activé sur le switch.

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
cumulus@switch3:mgmt:~$
```

On vérifie avec la commande ip a que toutes les interfaces sont bien UP. On remarque que vlan10 porte bien l'adresse 192.168.1.254/24 et vlan20 l'adresse 192.168.2.254/24, ce qui confirme que les SVI sont correctement configurées.

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master mgmt state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:a0:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.238.140/24 brd 192.168.238.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 4277sec preferred_lft 4277sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1f:a0b4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: swp1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:a0:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: swp2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:a0:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: mgmt: <NOARP,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether da:48:b5:eb:12:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 127.0.0.1/8 scope global mgmt
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:a0:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1f:a0be/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: vlan10@bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:a0:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.254/24 scope global vlan10
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1f:a0be/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: vlan20@bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1f:a0:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.254/24 scope global vlan20
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1f:a0be/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

On vérifie les routes avec ip route show. On constate que les routes vers 192.168.1.0/24 via vlan10 et 192.168.2.0/24 via vlan20 sont bien présentes, ce qui confirme que Switch 3 est capable de router entre les deux réseaux.

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ ip route show
192.168.1.0/24 dev vlan10 proto kernel scope link src 192.168.1.254
192.168.2.0/24 dev vlan20 proto kernel scope link src 192.168.2.254
```

On vérifie l'affectation des VLANs avec bridge vlan show. On voit que swp1 et swp2 sont bien sur les VLANs 10 et 20, et le bridge les autorise aussi, ce qui confirme que la configuration est correcte.

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ bridge vlan show
port    vlan ids
swp1     1 PVID Egress Untagged
         10
         20

swp2     1 PVID Egress Untagged
         10
         20

bridge   10
         20
```

.

Test de bon fonctionnement :

On effectue un ping depuis Machine 1 vers 192.168.2.1 avec 7 paquets. Les 7 paquets sont bien reçus avec 0% de perte, ce qui confirme que la communication entre les deux machines est fonctionnelle et que le routage inter-VLAN via Switch 3 est opérationnel.

```
debian@debian:~$ ping -c 7 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.11 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.52 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=6.60 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=9.70 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=6.87 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=7.13 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=7.20 ms

--- 192.168.2.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6012ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.113/7.020/9.703/1.271 ms
debian@debian:~$
```

On effectue ensuite le même test depuis Machine 2 vers 192.168.1.1. Les 7 paquets sont reçus avec 0% de perte, confirmant que la communication fonctionne bien dans les deux sens.

```
debian@debian:~$ ping -c 7 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=4.81 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.33 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.86 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.62 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=3.33 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6012ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.725/3.953/4.986/0.884 ms
```

Test 1 : Test du mécanisme LACP sur les liens machines :

Ce test vise à vérifier le bon fonctionnement du protocole LACP sur les liens entre les machines et les switchs. On simule la perte d'un lien physique pour observer comment LACP détecte la défaillance et bascule automatiquement le trafic sur le lien restant.

Situation avant la panne :

On lance d'abord un ping continu depuis Machine 1 vers 192.168.2.1 afin de surveiller le trafic pendant toute la durée du test.

On vérifie ensuite l'état du bond0 sur Machine 2 avec cat /proc/net/bonding/bond0. Les deux interfaces ens34 et ens35 sont UP et l'Actor Churn State est à none sur les deux interfaces, confirmant que les négociations LACP sont stables et qu'aucune renégociation n'est en cours.

```
debian@debian:~$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-12-amd64

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 200
Peer Notification Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP active: on
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable

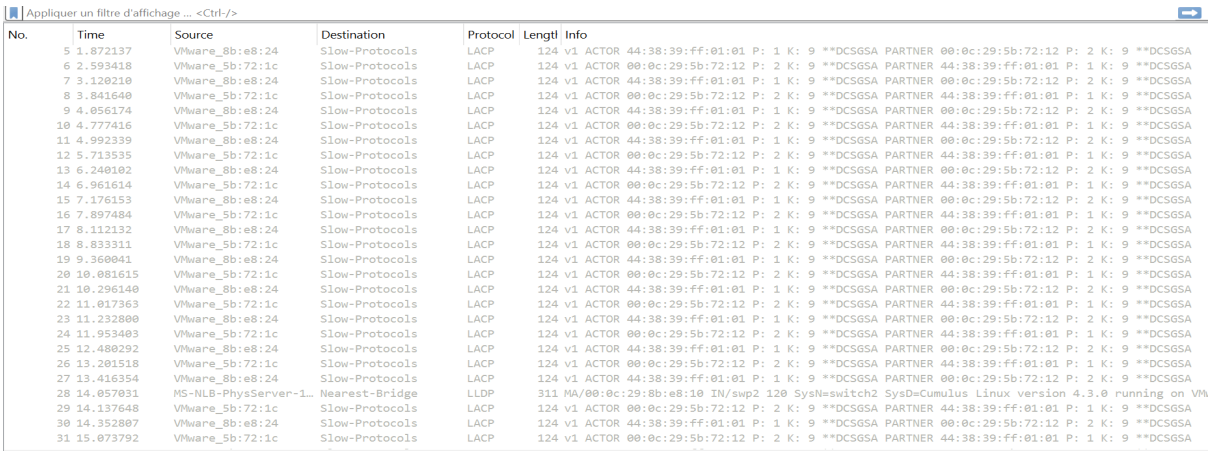
Slave Interface: ens34
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:86:b5:c0
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: churned
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 2
Partner Churned Count: 1

Slave Interface: ens35
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:86:b5:ca
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 1
Partner Churned Count: 1
```

On capture le trafic sur ens34 et ens35 avant la panne. Sur ens34 on observe un échange régulier de trames LACP toutes les secondes entre Machine 1 et Switch 1, avec l'ACTOR 44:38:39:ff:01:01 qui est la sys-mac MLAG et le PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 qui est l'interface ens34 de Machine 1. On remarque également que les paquets ICMP transitent par ens34, ce qui confirme que c'est le lien actif qui porte le trafic.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
34	11.997415	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=4/1024, ttl=63 (request in 33)
35	12.114048	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
36	12.480183	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
37	12.994757	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 38)
38	12.998196	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=5/1280, ttl=63 (request in 37)
39	13.361955	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
40	13.416150	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
41	13.996385	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 42)
42	13.999772	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=6/1536, ttl=63 (request in 41)
43	14.298093	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
44	14.664221	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
45	14.998064	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 46)
46	15.000571	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=7/1792, ttl=63 (request in 45)
47	15.234208	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
48	15.600173	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
49	15.999554	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 50)
50	16.003754	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=8/2048, ttl=63 (request in 49)
51	16.482193	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
52	16.536188	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
53	17.000889	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 54)
54	17.003751	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=9/2304, ttl=63 (request in 53)
55	17.419352	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
56	17.784242	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
57	18.002632	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 58)
58	18.006398	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=10/2560, ttl=63 (request in 57)
59	18.354524	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
60	18.720143	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA

Sur ens35 on observe uniquement des trames LACP s'échangeant régulièrement entre Machine 1 et Switch 2, sans aucun trafic ICMP. On remarque également une trame LLDP confirmant que ens35 est bien connectée à Switch 2. Ce comportement est normal, ens35 est active dans le bond mais la politique de hachage layer3+4 fait que le trafic passe entièrement par ens34.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
5	1.872137	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
6	2.593418	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
7	3.120210	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
8	3.841640	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
9	4.056174	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
10	4.777416	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
11	4.992339	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
12	5.713535	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
13	6.240102	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
14	6.961614	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
15	7.176153	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
16	7.897484	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
17	8.112132	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
18	8.833311	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
19	9.360041	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
20	10.081615	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
21	10.296140	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
22	11.017363	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
23	11.232800	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
24	11.953403	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
25	12.480292	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
26	13.201518	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
27	13.416354	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
28	14.057031	MS-NLB-PhysServer-1…	Nearest-Bridge	LLDP	311	MA/00:0c:29:8b:e8:10 IN/swp2 120 SysN=switch2 SysD=Cumulus Linux version 4.3.0 running on VM
29	14.137648	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
30	14.352807	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
31	15.073792	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA

Simulation de la panne :

Pour simuler la panne, on désactive l'interface swp2 de Switch 1. On vérifie que swp2 est bien passée en état DOWN.

```
3: swp1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: swp2: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bond-m1 state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: swp3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bond-m2 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: swp4: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master peerlink state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

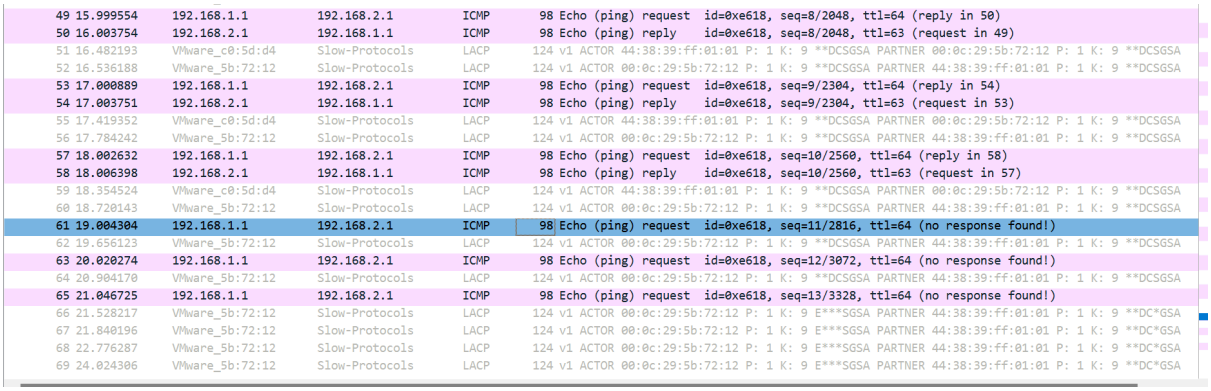
Situation après la panne :

On observe le ping continu lancé depuis Machine 1. Sur 24 paquets envoyés, 3 sont perdus correspondant aux séquences 11, 12 et 13, soit 12.5% de perte. Cette perte correspond au temps de détection LACP composé du bond-miimon de 100ms et du bond-downdelay de 200ms. Passé ce délai le trafic reprend normalement.

```
debian@debian:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.34 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.89 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.21 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.07 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=3.47 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=3.43 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=63 time=4.24 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.91 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=63 time=3.81 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=14 ttl=63 time=4.45 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=15 ttl=63 time=4.34 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=16 ttl=63 time=4.46 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=17 ttl=63 time=4.90 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=18 ttl=63 time=3.07 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=19 ttl=63 time=4.70 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=20 ttl=63 time=5.03 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=21 ttl=63 time=4.88 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=22 ttl=63 time=5.55 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=23 ttl=63 time=6.50 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=24 ttl=63 time=4.88 ms
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
24 packets transmitted, 21 received, 12.5% packet loss, time 23096ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.340/4.078/6.500/1.034 ms
```

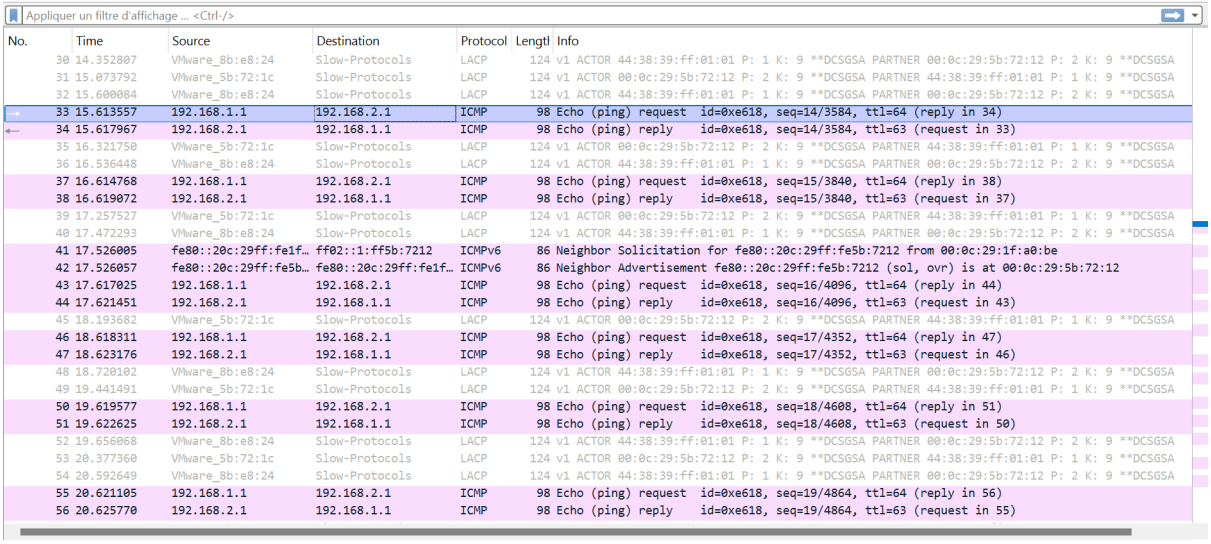
On analyse ensuite les captures de trames pour comprendre le mécanisme de basculement.

Sur la capture de ens34, on voit qu'au paquet 61 à 19 secondes les ICMP seq=11, 12 et 13 apparaissent avec la mention "no response found". Les trames LACP en provenance de Switch 1 s'arrêtent brutalement. Machine 1 continue d'envoyer des PDU LACP sans recevoir de réponse. Après le délai de détection, le bond bascule tout le trafic sur ens35.



49	15.999554	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 50)
50	16.003754	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=8/2048, ttl=63 (request in 49)
51	16.482193	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
52	16.536188	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
53	17.000889	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 54)
54	17.003751	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=9/2304, ttl=63 (request in 53)
55	17.419352	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
56	17.784242	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
57	18.002632	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 58)
58	18.006398	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=10/2560, ttl=63 (request in 57)
59	18.354524	VMware_c0:5d:d4	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA
60	18.720143	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
61	19.004304	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=11/2816, ttl=64 (no response found!)
62	19.656123	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
63	20.020274	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=12/3072, ttl=64 (no response found!)
64	20.904170	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
65	21.046725	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=13/3328, ttl=64 (no response found!)
66	21.528217	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA
67	21.840196	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA
68	22.776287	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA
69	24.024306	VMware_5b:72:12	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA

Sur la capture de ens35, on constate que le trafic ICMP reprend dès le paquet 33 avec seq=14. Le lien LACP avec Switch 2 est resté stable et prend désormais en charge l'intégralité du trafic.

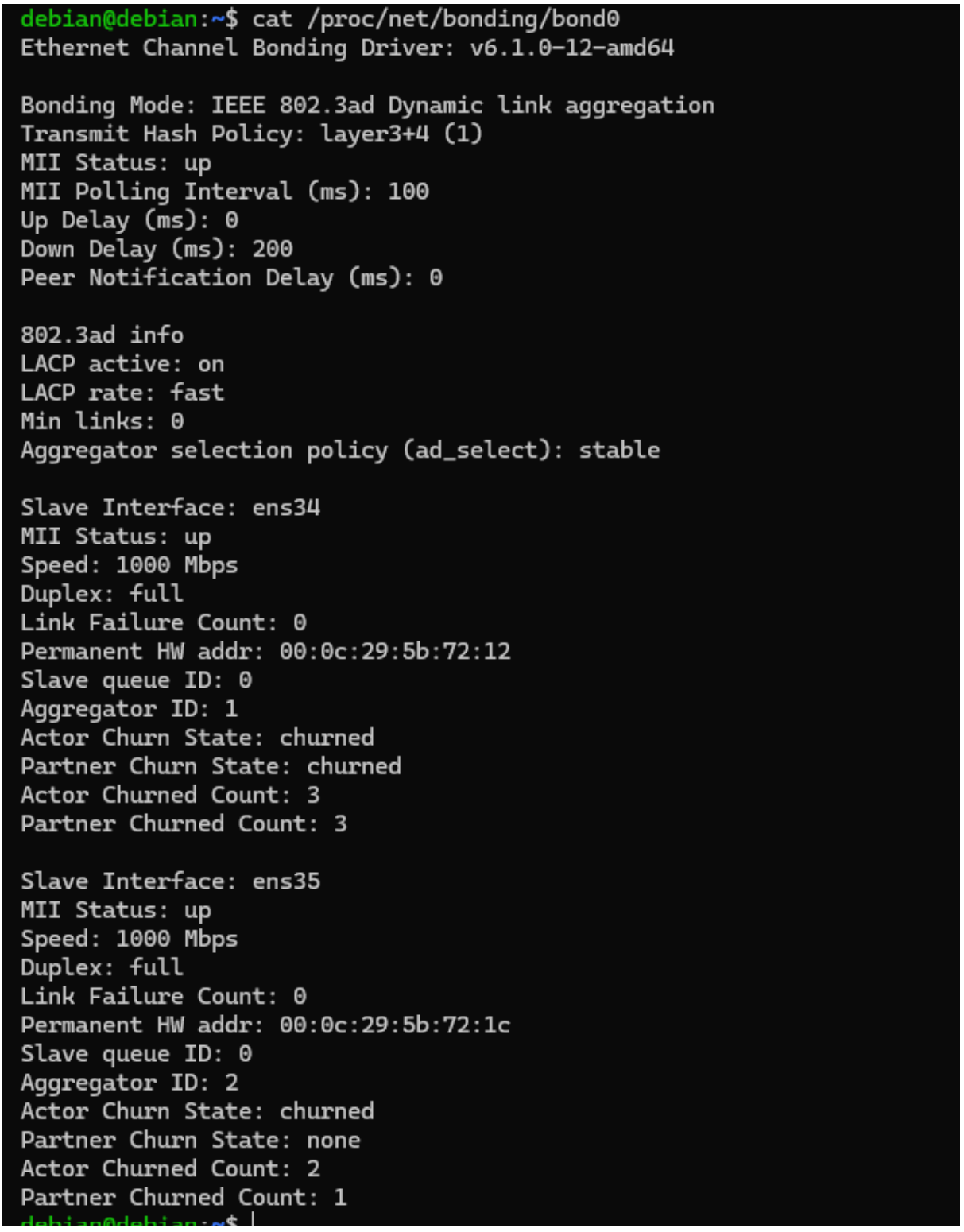


Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
30	14.352807	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
31	15.073792	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
32	15.600084	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
33	15.613557	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=14/3584, ttl=64 (reply in 34)
34	15.617967	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=14/3584, ttl=63 (request in 33)
35	16.321750	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
36	16.536448	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
37	16.614768	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=15/3840, ttl=64 (reply in 38)
38	16.619072	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=15/3840, ttl=63 (request in 37)
39	17.257527	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
40	17.472293	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
41	17.526005	fe80::20c:29ff:fe1f…	ff02::1:ff5b:7212	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::20c:29ff:fe5b:7212 from 00:0c:29:1f:a0:be
42	17.526057	fe80::20c:29ff:fe5b…	fe80::20c:29ff:fe1f…	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement fe80::20c:29ff:fe5b:7212 (sol, ovr) is at 00:0c:29:5b:72:12
43	17.617025	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=16/4096, ttl=64 (reply in 44)
44	17.621451	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=16/4096, ttl=63 (request in 43)
45	18.193682	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
46	18.618311	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=17/4352, ttl=64 (reply in 47)
47	18.623176	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=17/4352, ttl=63 (request in 46)
48	18.720102	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
49	19.441491	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
50	19.619577	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=18/4608, ttl=64 (reply in 51)
51	19.622625	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=18/4608, ttl=63 (request in 50)
52	19.656068	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
53	20.377360	VMware_5b:72:1c	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
54	20.592649	VMware_8b:e8:24	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:5b:72:12 P: 2 K: 9 **DCSGSA
55	20.621105	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe618, seq=19/4864, ttl=64 (reply in 56)
56	20.625770	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe618, seq=19/4864, ttl=63 (request in 55)

On vérifie l'état du bond0 sur Machine 2 après la panne. On voit que sur ens34 l'Actor Churn State et le Partner Churn State sont tous les deux passés à churned, ce qui montre que LACP a détecté une renégociation des deux côtés du lien suite à la perte de swp2 sur Switch 1.

Sur ens35 on remarque que l'Actor Churn State est passé à churned alors que le Partner Churn State est resté à none. Cela s'explique par le fait que lors du basculement, la machine a dû renégocier la répartition du trafic sur ens35 suite à la perte de ens34, ce qui a provoqué un churned côté Actor. En revanche Switch 2 n'a pas été perturbé de son côté, son lien est resté stable tout au long de la panne, ce qui explique que le Partner Churn State reste à none. Cela confirme que le basculement s'est bien effectué sur ens35 via Switch 2 sans interruption du côté du switch.



Conclusion :
Ce test valide le bon fonctionnement du mécanisme LACP sur les liens machines. Lors de la perte du lien ens34 vers Switch 1, LACP a détecté la défaillance et basculé automatiquement le trafic sur ens35 vers Switch 2 en environ 300ms. La perte de trafic est limitée à 3 paquets, ce qui confirme que la solution mise en place assure bien la continuité du service en cas de panne d'un lien physique.

Test 2 : Test du mécanisme LACP sur le peerlink :

Ce test vise à vérifier le bon fonctionnement du protocole LACP sur le peerlink entre Switch 1 et Switch 2. On simule la perte d'un des deux liens physiques du peerlink pour observer comment LACP détecte la défaillance et maintient le peerlink opérationnel via le lien restant.

On lance d'abord un ping continu depuis Machine 1 vers 192.168.2.1 afin de surveiller le trafic pendant toute la durée du test.

Situation avant la panne :

On vérifie l'état du peerlink avec cat /proc/net/bonding/peerlink. Les deux interfaces swp4 et swp5 sont UP et l'Actor Churn State est à none sur les deux interfaces, confirmant que les négociations LACP sont stables.

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/peerlink
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

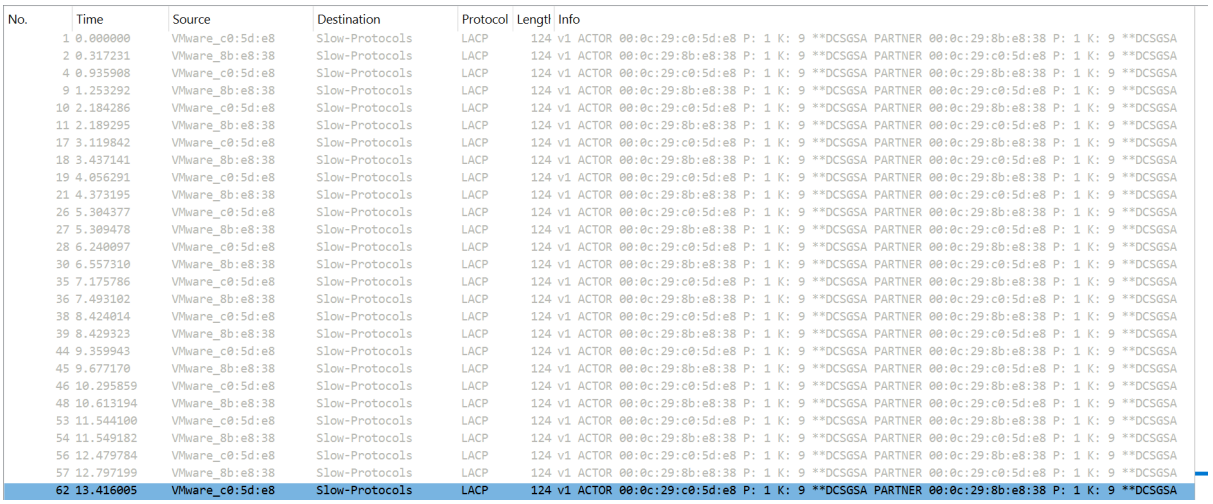
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: swp4
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:e8
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 1

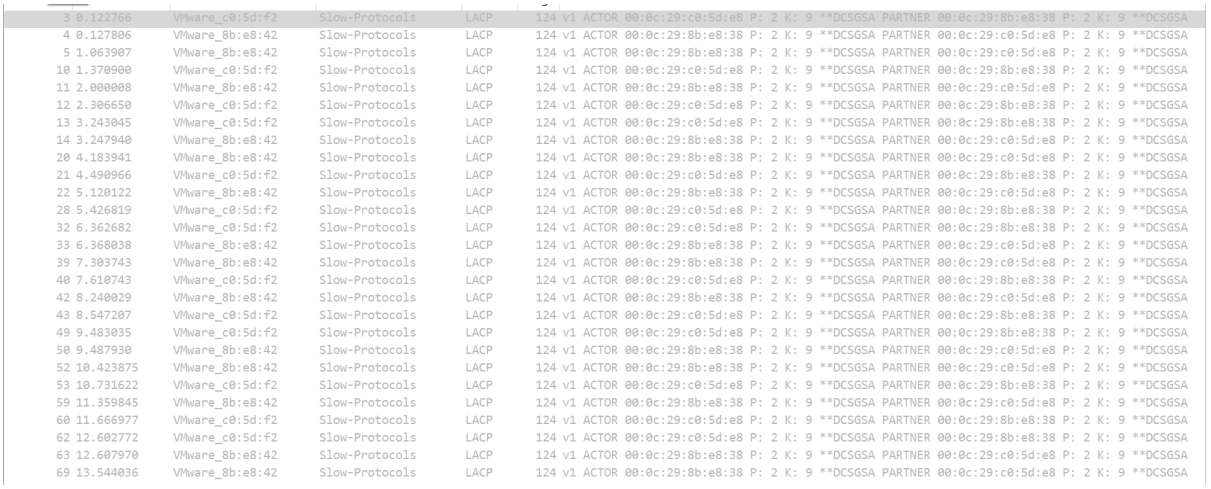
Slave Interface: swp5
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:f2
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 1
Partner Churned Count: 1
```

On capture le trafic sur swp4 et swp5 avant la panne. Sur swp4 on observe un échange régulier de trames LACP toutes les secondes entre Switch 1 et Switch 2. Sur swp5 on observe le même comportement stable.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
1	0.000000	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
2	0.317231	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
4	0.935908	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
9	1.253292	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
10	2.184286	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
11	2.189295	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
17	3.119842	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
18	3.437141	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
19	4.056291	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
21	4.373195	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
26	5.304377	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
27	5.309478	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
28	6.240097	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
30	6.557310	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
35	7.175786	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
36	7.493102	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
38	8.424014	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
39	8.429323	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
44	9.359943	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
45	9.677170	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
46	10.295859	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
48	10.613194	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
53	11.544100	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
54	11.549182	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
56	12.479784	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
57	12.797199	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
62	13.416005	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA

swp4



3	0.122766	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
4	0.127806	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
5	1.063907	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
10	1.370900	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
11	2.000008	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
12	2.306650	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
13	3.243045	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
14	3.247940	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
20	4.183941	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
21	4.490966	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
22	5.120122	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
28	5.426819	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
32	6.362682	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
33	6.368038	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
39	7.303743	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
40	7.610743	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
42	8.240029	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
43	8.547207	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
49	9.483035	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
50	9.487930	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
52	10.423875	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
53	10.731622	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
59	11.359845	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
60	11.666977	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
62	12.602772	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
63	12.607970	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
69	13.544036	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA

swp5

Simulation de la panne :

On désactive l'interface swp4 de Switch 1. On vérifie que swp4 est bien passée en état DOWN.

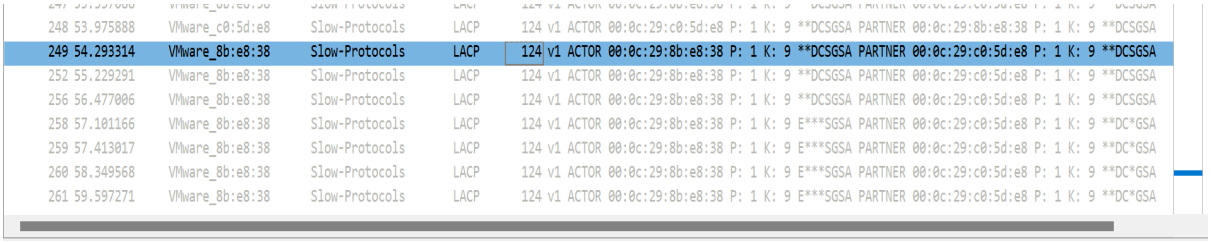
```
5: swp3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bond-m2 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: swp4: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master peerlink state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: swp5: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master peerlink state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c0:5d:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Situation après la panne :

On observe le ping continu. Le trafic continue sans interruption, le peerlink étant maintenu via swp5.

```
debian@debian:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=5.53 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.91 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.64 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.80 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=3.92 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=4.94 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=63 time=4.13 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=63 time=3.06 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=11 ttl=63 time=3.88 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=12 ttl=63 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=13 ttl=63 time=4.60 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=14 ttl=63 time=2.42 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=15 ttl=63 time=3.88 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=16 ttl=63 time=4.47 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=17 ttl=63 time=3.79 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=18 ttl=63 time=4.38 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=19 ttl=63 time=2.84 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=20 ttl=63 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=21 ttl=63 time=4.01 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=22 ttl=63 time=4.74 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=23 ttl=63 time=5.80 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=24 ttl=63 time=4.37 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=25 ttl=63 time=2.68 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=26 ttl=63 time=2.96 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=27 ttl=63 time=3.27 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=28 ttl=63 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=29 ttl=63 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=30 ttl=63 time=2.26 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=31 ttl=63 time=3.51 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=32 ttl=63 time=3.77 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=33 ttl=63 time=4.33 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=34 ttl=63 time=4.65 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=35 ttl=63 time=5.55 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=36 ttl=63 time=5.73 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=37 ttl=63 time=3.72 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=38 ttl=63 time=2.15 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=39 ttl=63 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=40 ttl=63 time=4.20 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=41 ttl=63 time=3.21 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=42 ttl=63 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=43 ttl=63 time=5.00 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=44 ttl=63 time=5.03 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=45 ttl=63 time=5.39 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=46 ttl=63 time=3.71 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=47 ttl=63 time=3.43 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=48 ttl=63 time=3.33 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=49 ttl=63 time=4.26 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=50 ttl=63 time=4.28 ms
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49087ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.436/3.755/5.797/1.149 ms
```

Sur la capture de swp4, on voit que les trames LACP en provenance de Switch 1 s'arrêtent brutalement au moment de la coupure. Switch 2 continue d'envoyer des PDU LACP sans recevoir de réponse puis le lien est retiré du bond.



```
cumulus@switch1:mgmt:~$ cat /proc/net/bonding/peerlink
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 1
Aggregator selection policy (ad_select): stable

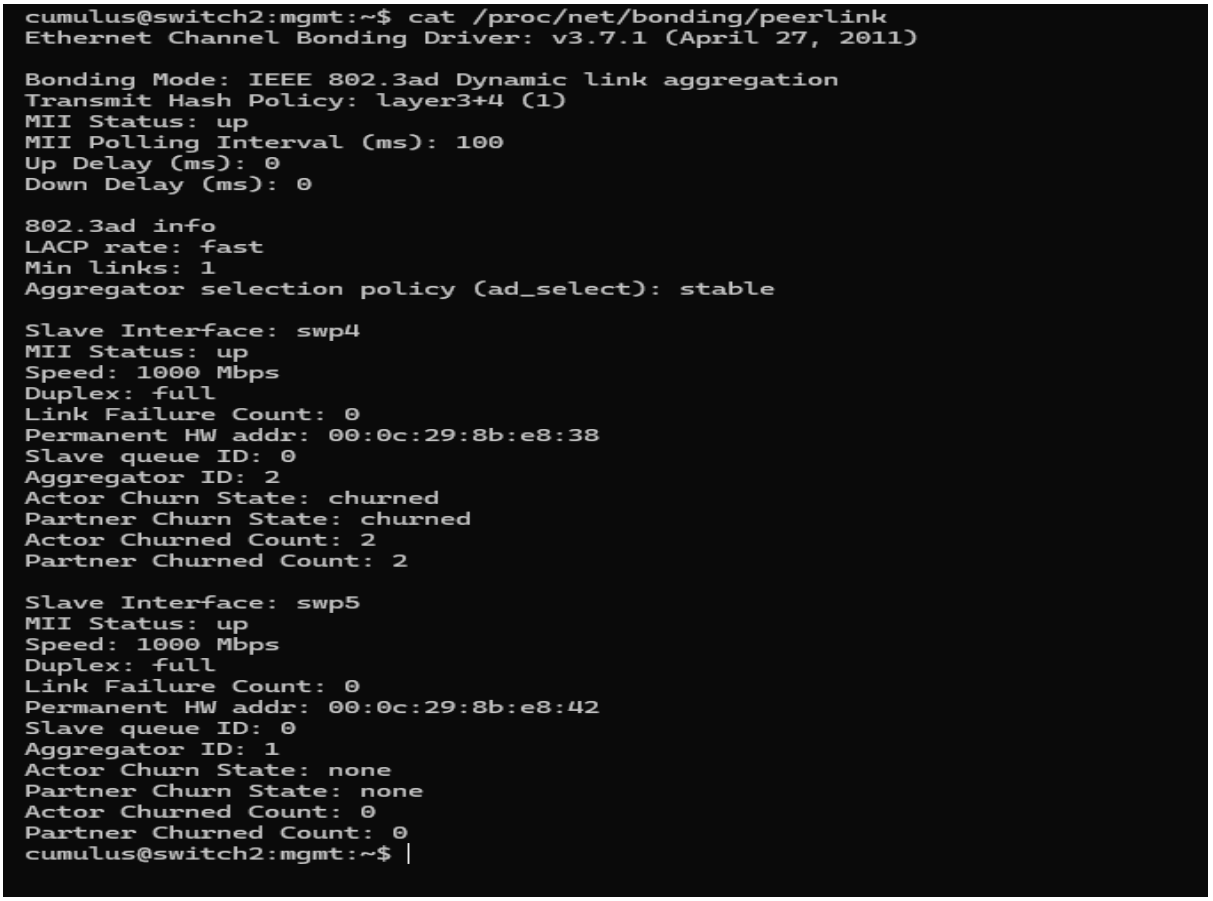
Slave Interface: swp4
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 2
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:e8
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0

Slave Interface: swp5
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:c0:5d:f2
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0
cumulus@switch1:mgmt:~$
```

Sur la capture de swp5, on constate que les trames LACP continuent de s'échanger normalement entre Switch 1 et Switch 2. Le peerlink reste donc opérationnel via swp5 et le trafic continue de passer sans interruption.

253	46.923085	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
254	46.928018	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
264	47.864061	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
265	48.170945	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
268	48.799849	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
273	49.106591	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
279	50.042705	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
280	50.049151	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
283	50.983721	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
289	51.290987	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
296	51.919881	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
297	52.226795	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
305	53.162704	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
306	53.167941	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
312	54.103958	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
314	54.411187	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
315	55.039949	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
324	55.346862	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
326	56.282898	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
327	56.287887	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
332	57.223737	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
337	57.530563	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
338	58.159849	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
340	58.466449	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
349	59.402869	VMware_c0:5d:f2	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA
350	59.407815	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA
354	60.343880	VMware_8b:e8:42	Slow-Protocols	LACP	124 v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 2 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 2 K: 9 **DCSGSA

On vérifie l'état du peerlink après la panne avec cat /proc/net/bonding/peerlink. On voit que l'Actor Churn State est passé à churned sur swp4. swp5 reste stable avec un Actor Churn State à none, confirmant que le peerlink est maintenu via swp5.



Conclusion:
Ce test valide le bon fonctionnement du mécanisme LACP sur le peerlink. La perte d'un lien physique n'entraîne aucune interruption du trafic car swp5 prend immédiatement le relais, assurant la continuité du peerlink et donc du domaine MLAG.

Test 3 : Panne complète de Switch1:

Ce test simule la panne complète de switch1 afin de vérifier que le MLAG maintient la communication entre machine1 et machine2 et que switch2 prend automatiquement le relais.

On lance d'abord un ping continu depuis Machine 1 vers 192.168.2.1 afin de surveiller le trafic pendant toute la durée du test.

Situation avant panne:
On commence par vérifier l'état CLAG sur les deux switches.
On voit que le peer is alive, switch1 est primary (priorité 1000) et switch2 est secondary (priorité 2000). Le peerlink est actif sur `peerlink.4094` et les bonds `bond-m1` et `bond-m2` sont opérationnels.

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ clagctl status
The peer is alive
     Our Priority, ID, and Role: 1000 00:0c:29:c0:5d:e8 primary
    Peer Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:8b:e8:38 secondary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.2
                      Backup IP: 192.168.238.146 vrf mgmt (active)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

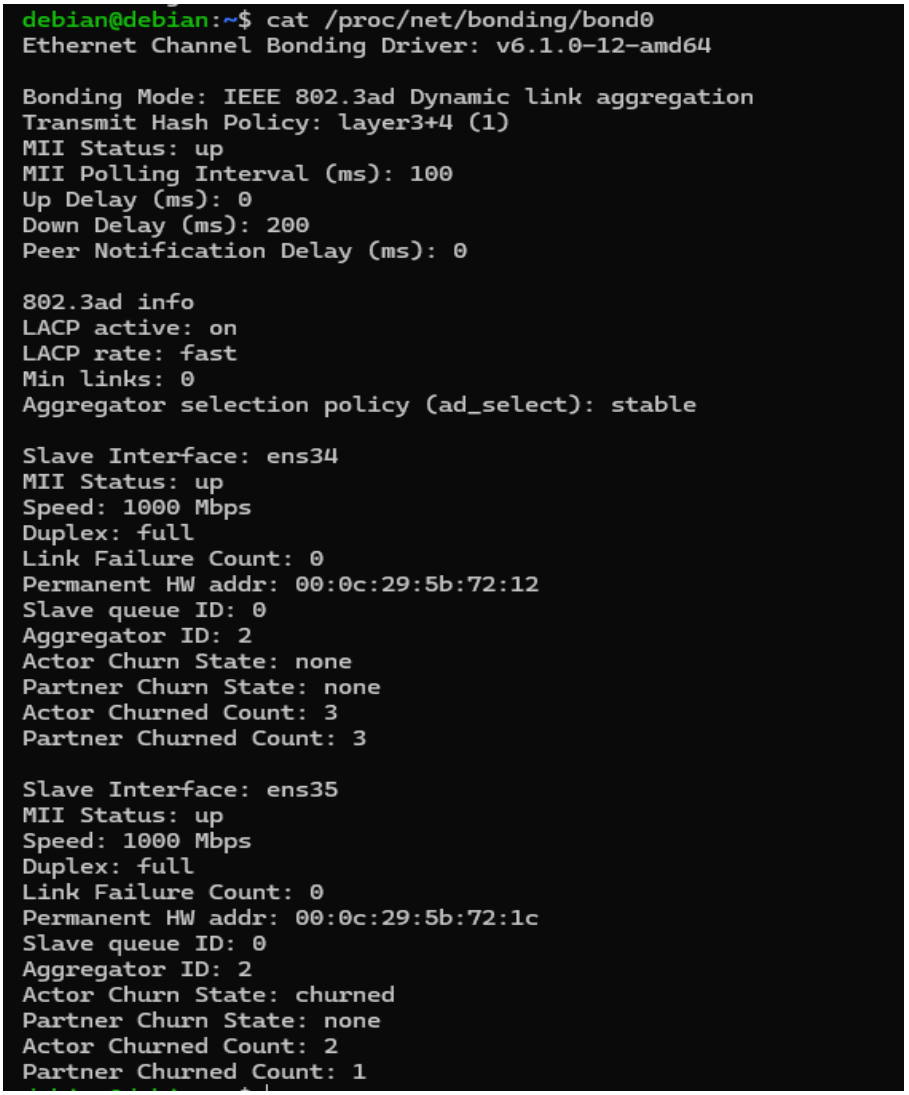
CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
         bond-m1   bond-m1            1         -                      -
         bond-m2   bond-m2            2         -                      -
```

Sur switch2, on confirme que le peer is alive, switch2 est bien secondary et switch1 est vu comme primary.

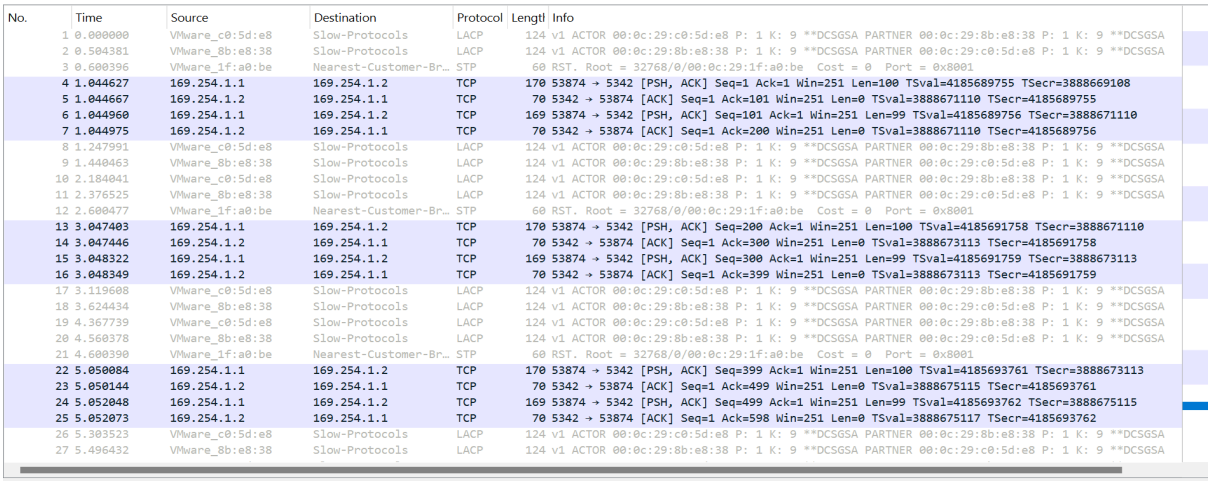
```
cumulus@switch2:mgmt:~$ clagctl status
The peer is alive
     Our Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:8b:e8:38 secondary
    Peer Priority, ID, and Role: 1000 00:0c:29:c0:5d:e8 primary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.1
                      Backup IP: 192.168.238.145 vrf mgmt (active)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
         bond-m1   bond-m1            1         -                      -
         bond-m2   bond-m2            2         -                      -
```

On vérifie le bond0 sur machine1. Les deux interfaces `ens34` et `ens35` sont up appartenant au même agrégateur (Aggregator ID: 2), ce qui confirme que le LACP est bien négocié avec les deux switches via MLAG.



On capture le trafic sur ens34, l'interface de machine1 liée à switch1. On observe des trames LACP échangées régulièrement entre switch1 (`00:0c:29:c0:5d:e8`) et switch2 (`00:0c:29:8b:e8:38`) avec un état DCSGSA, indiquant que la négociation LACP est stable entre les deux switches. On observe également la session TCP keepalive MLAG sur le VLAN 4094 entre `169.254.1.1` (switch2) et `169.254.1.2` (switch1), confirmant que le peerlink est actif et que les deux switches synchronisent bien leur état.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
1	0.000000	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
2	0.504381	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
3	0.600396	VMware_1f:a0:be	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:1f:a0:be Cost = 0 Port = 0x8001
4	1.044627	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	170	53874 → 5342 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=100 TSval=4185689755 TSecr=3888669108
5	1.044667	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	70	5342 → 53874 [ACK] Seq=1 Ack=101 Win=251 Len=0 TSval=3888671110 TSecr=4185689755
6	1.044960	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	169	53874 → 5342 [PSH, ACK] Seq=101 Ack=1 Win=251 Len=99 TSval=4185689756 TSecr=3888671110
7	1.044975	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	70	5342 → 53874 [ACK] Seq=1 Ack=200 Win=251 Len=0 TSval=3888671110 TSecr=4185689756
8	1.247991	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
9	1.440463	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
10	2.184041	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
11	2.376525	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
12	2.600477	VMware_1f:a0:be	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:1f:a0:be Cost = 0 Port = 0x8001
13	3.047403	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	170	53874 → 5342 [PSH, ACK] Seq=200 Ack=1 Win=251 Len=100 TSval=4185691758 TSecr=3888671110
14	3.047446	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	70	5342 → 53874 [ACK] Seq=1 Ack=300 Win=251 Len=0 TSval=3888673113 TSecr=4185691758
15	3.048322	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	169	53874 → 5342 [PSH, ACK] Seq=300 Ack=1 Win=251 Len=99 TSval=4185691759 TSecr=3888673113
16	3.048349	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	70	5342 → 53874 [ACK] Seq=1 Ack=399 Win=251 Len=0 TSval=3888673113 TSecr=4185691759
17	3.119608	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
18	3.624434	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
19	4.367739	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
20	4.560378	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA
21	4.600390	VMware_1f:a0:be	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:1f:a0:be Cost = 0 Port = 0x8001
22	5.050084	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	170	53874 → 5342 [PSH, ACK] Seq=399 Ack=1 Win=251 Len=100 TSval=4185693761 TSecr=3888673113
23	5.050144	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	70	5342 → 53874 [ACK] Seq=1 Ack=499 Win=251 Len=0 TSval=3888675115 TSecr=4185693761
24	5.052048	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	169	53874 → 5342 [PSH, ACK] Seq=499 Ack=1 Win=251 Len=99 TSval=4185693762 TSecr=3888675115
25	5.052073	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	70	5342 → 53874 [ACK] Seq=1 Ack=598 Win=251 Len=0 TSval=3888675117 TSecr=4185693762
26	5.303523	VMware_c0:5d:e8	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA
27	5.496432	VMware_8b:e8:38	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:8b:e8:38 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:c0:5d:e8 P: 1 K: 9 **DCSGSA

Simulation de la panne:
On éteint switch1 complètement**.**
Situation après panne :
On observe sur le ping continu que le trafic continue avec une courte interruption entre icmp_seq=8 et icmp_seq=16. Le trafic reprend ensuite normalement avec des temps de réponse stables.
On vérifie le statut CLAG sur switch2. On voit que le peer is not alive, switch2 a bien détecté la perte de switch1 et bascule automatiquement en **rôle primary** en conservant la System MAC partagée 44:38:39:ff:01:01. Les bonds bond-m1 et bond-m2 restent présents mais leur Peer Interface passe à -.

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ clagctl status
The peer is not alive
     Our Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:8b:e8:38 primary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.1
                      Backup IP: 192.168.238.145 vrf mgmt (inactive)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
         bond-m1   -                  1         -                      -
         bond-m2   -                  2         -                      -
```

On vérifie le bond0 sur machine1. On observe que ens34 et ens35 sont en Actor Churn State: churned, ce qui signifie que machine1 a détecté la disparition de switch1 et tente de réagréger ses liens. Puisque ens35 est liée à switch2 qui est toujours actif, son Partner Churn State: none confirme que switch2 n'a pas été impacté par la panne et que la négociation LACP est stable de son côté.

```
debian@debian:~$ cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-12-amd64

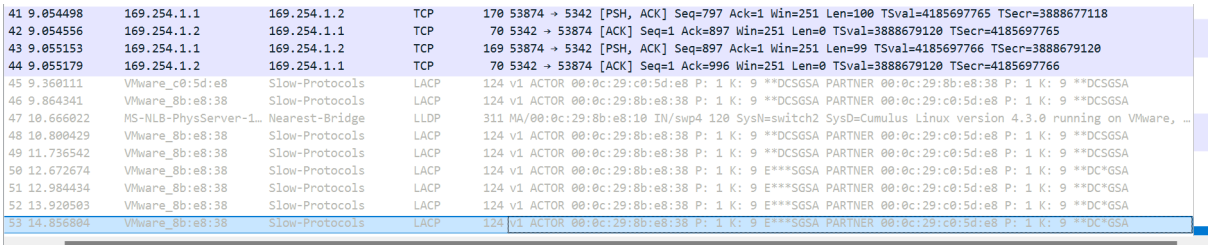
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 200
Peer Notification Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP active: on
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable

Slave Interface: ens34
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:5b:72:12
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
Actor Churn State: churned
Partner Churn State: churned
Actor Churned Count: 7
Partner Churned Count: 6

Slave Interface: ens35
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:5b:72:1c
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 2
Actor Churn State: churned
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 2
Partner Churned Count: 1
```

Sur ens34, à partir du paquet 50, seul switch2 (`00:0c:29:8b:e8:38`) émet encore des trames LACP, switch1 n'émet plus rien. L'état LACP passe de **DCSGSA à E***SGSA côté switch2, indiquant que switch2 a détecté la perte de switch1 et que la négociation LACP se reconfigure. On constate également la disparition totale de la session TCP keepalive MLAG, confirmant que switch1 ne répond plus et que le peerlink est coupé



Explication du mécanisme d'action :

LACP :

- Machine1 envoie et reçoit des LACPDUs toutes les secondes (LACP rate fast) via ens34 vers switch1 et via ens35 vers switch2
- Ces LACPDUs permettent à machine1 de surveiller en permanence l'état de chaque lien physique
- Tant que les LACPDUs arrivent correctement, le lien est considéré actif et fait partie du bond
- Si les LACPDUs s'arrêtent sur un lien, le LACP le retire du bond et réagrège uniquement sur les liens restants
- C'est ce qu'on observe lors de la panne de switch1 : ens34 perd ses LACPDUs, le bond se réagrège uniquement sur ens35

MLAG :

- Switch1 et switch2 maintiennent en permanence une session TCP keepalive sur le peerlink VLAN 4094
- Toutes les 2 secondes ils s'échangent l'état des bonds, les tables MAC et le rôle primary/secondary
- Si switch2 ne reçoit plus de réponse de switch1 sur cette session TCP, il considère le peer comme mort
- Switch2 bascule alors automatiquement en rôle primary et prend en charge l'ensemble du trafic
- La System MAC partagée 44:38:39:ff:01:01 reste identique, machine1 ne voit aucun changement côté adressage

Déroulement de la panne :

Lorsque switch1 s'éteint, les LACPDUs sur ens34 disparaissent et le LACP réagrège le bond uniquement sur ens35. Simultanément, switch2 perd la session TCP keepalive sur le peerlink, détecte que le peer is not alive et bascule automatiquement en rôle primary. Le trafic continue alors via switch2 avec une interruption minimale le temps de la reconvergence LACP.

La panne complète de switch1 a été gérée par la solution MLAG. Switch2 a détecté la perte du peer via la disparition de la session TCP keepalive sur le peerlink et a basculé automatiquement en rôle primary en conservant la System MAC partagée. Côté machine 1, le LACP a procédé à une régrégation des liens et le trafic est passé uniquement via switch2. La courte interruption observée sur le ping correspond au délai de reconvergence LACP, inhérent au protocole. Une fois la régrégation effectuée, le trafic reprend normalement, ce qui valide le bon fonctionnement du MLAG comme mécanisme de tolérance de panne à la couche access.

Partie 4: Redondance de routeur

Étude du besoin :

L'objectif est d'assurer la continuité du trafic entre machine1 et machine2 même en cas de panne de switch3 (couche distribution/core). La solution doit permettre de tolérer :

- La panne de switch1 ou switch2 (couche access).
- La panne de switch3 (couche distribution).

Analyse de l'existant :

- Switch1 et switch2 forment un domaine MLAG avec LACP vers machine1 et machine2.
- Switch3 est le seul équipement de la couche distribution/core, il représente un point unique de défaillance (SPOF).
- Si switch3 tombe, toute communication entre machine1 et machine2 est interrompue
- Switch1 et switch2 restent en niveau 2 uniquement.

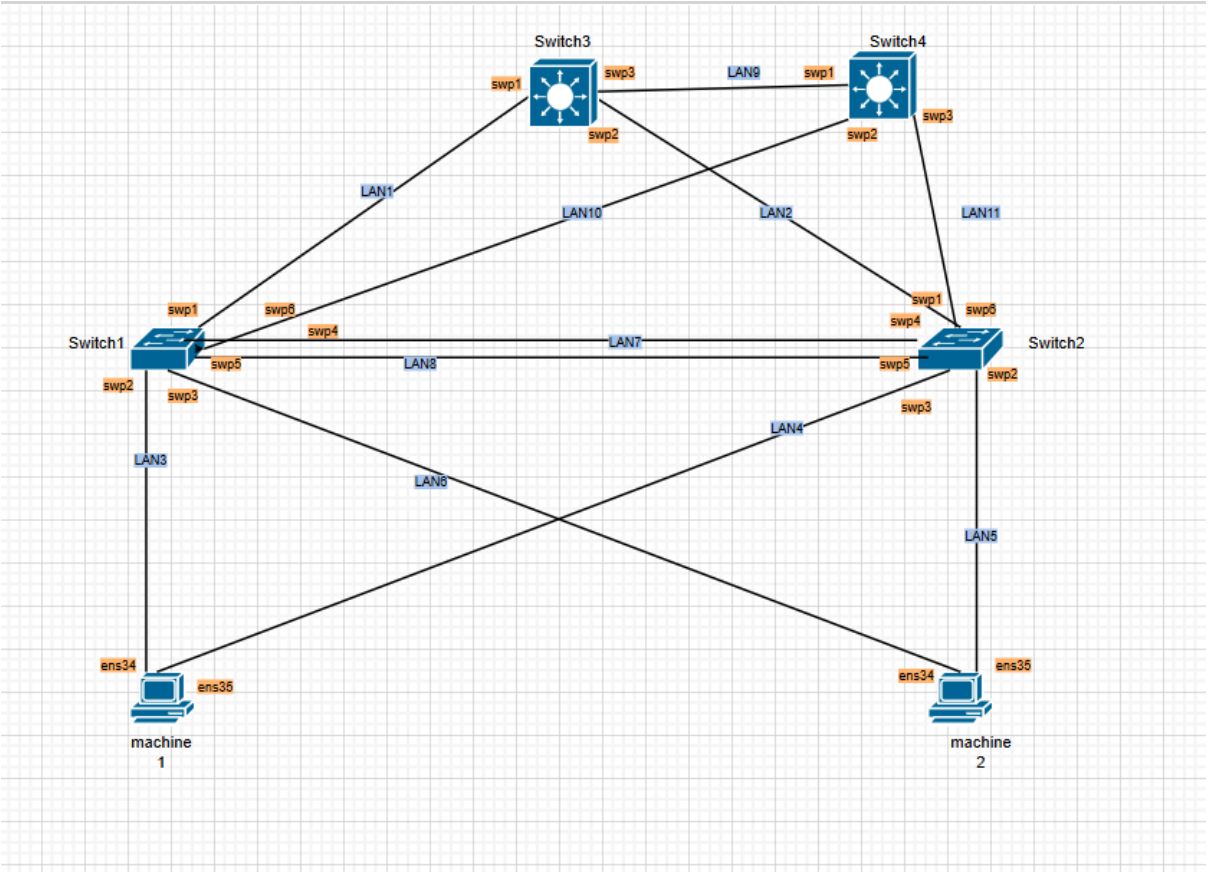
Cahier des charges

- Éliminer le SPOF de switch3.
- Switch1 et switch2 restent en niveau 2.
- Le routage reste assuré par les switches de niveau 3..
- La tolérance de panne doit être transparente pour les machines.

Solution proposée :

La solution consiste à ajouter un switch4 en couche distribution et à configurer VRRP entre switch3 et switch4. VRRP permet de partager une adresse IP virtuelle entre les deux switches, l'un étant master et l'autre backup. Si le master tombe, le backup prend automatiquement le relais en conservant la même IP virtuelle, de manière transparente pour les machines.

Schéma de l'architecture physique :



Configuration :

Switch1 et Switch2 :

On ajoute l'interface swp6 dans le fichier `/etc/network/interfaces` de switch1 et switch2 pour créer le lien vers switch4. On l'ajoute ensuite au bridge.. On vérifie ensuite que swp6 est bien UP sur les deux switches avec `ip link show swp6`.

Switch1:

```
GNU nano 3.2                                    /etc/network/interfaces


auto swp4
iface swp4

auto swp5
iface swp5

auto swp6
iface swp6
```

```
auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports peerlink bond-m1 bond-m2 swp1 swp6
    bridge-vids 10 20
    bridge-pvid 1
```

```
cumulus@switch1:mgmt:~$ ip link show swp6
8: swp6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:26:65:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
cumulus@switch1:mgmt:~$
```

Switch2:

```
 GNU nano 3.2                                                    /etc/network/interfaces


auto swp4
iface swp4

auto swp5
iface swp5

auto swp6
iface swp6
```

```
auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports peerlink bond-m1 bond-m2 swp1 swp6
    bridge-vids 10 20
    bridge-pvid 1
```

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ ip link show swp6
8: swp6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:4a:7d:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
cumulus@switch2:mgmt:~$
```

Switch3 :

On ajoute le port swp3 dans le fichier /etc/network/interfaces et on l'intègre au bridge. On ajoute ensuite l'adresse VRRP sur chaque VLAN : vrrp 1 192.168.1.254/24 sur le VLAN10 et vrrp 2 192.168.2.254/24 sur le VLAN20.

```
GNU nano 3.2                                                    /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*.intf

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
    vrf mgmt

auto mgmt
iface mgmt
    address 127.0.0.1/8
    address ::1/128
    vrf-table auto

auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

auto swp3
iface swp3


auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports swp1 swp2 swp3
    bridge-vids 10 20
    bridge-pvid 1

auto vlan10
iface vlan10
    address 192.168.1.2/24
    vrrp 1 192.168.1.254/24
    vlan-id 10
    vlan-raw-device bridge

auto vlan20
iface vlan20
    address 192.168.2.2/24
    vrrp 2 192.168.2.254/24
    vlan-id 20
    vlan-raw-device bridge
```

on configure VRRP sur chaque VLAN avec une priorité de 200 et un advertisement interval de 1000ms. La priorité 200 étant plus élevée que celle de switch4 (100), switch3 remportera l'élection VRRP et sera désigné master, ce qui signifie que c'est lui qui répondra aux trames destinées aux IPs virtuelles 192.168.1.254 et 192.168.2.254.

```
interface vlan10
 vrrp 1 ip 192.168.1.254
 vrrp 1 priority 200
 vrrp 1 advertisement-interval 1000
 no vrrp 1 shutdown

interface vlan20
 vrrp 2 ip 192.168.2.254
 vrrp 2 priority 200
 vrrp 2 advertisement-interval 1000
 no vrrp 2 shutdown
```

Switch4 :

Switch4 est un nouveau switch ajouté à l'architecture. On configure dans /etc/network/interfaces le bridge avec les ports swp1, swp2 et swp3 et les VLANs 10 et 20. On attribue l'IP 192.168.1.3/24 sur le VLAN10 et 192.168.2.3/24 sur le VLAN20 ainsi que les mêmes IPs virtuelles VRRP 192.168.1.254/24 et 192.168.2.254/24.

```
 GNU nano 3.2                                                    /etc/network/interfaces

source /etc/network/interfaces.d/*.intf

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
    vrf mgmt

auto mgmt
iface mgmt
    address 127.0.0.1/8
    address ::1/128
    vrf-table auto

auto swp1
iface swp1

auto swp2
iface swp2

auto swp3
iface swp3

auto bridge
iface bridge
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-ports swp1 swp2 swp3
    bridge-vids 10 20
    bridge-pvid 1

auto vlan10
iface vlan10
    address 192.168.1.3/24
    vrrp 1 192.168.1.254/24
    vlan-id 10
    vlan-raw-device bridge

auto vlan20
iface vlan20
    address 192.168.2.3/24
    vrrp 2 192.168.2.254/24
    vlan-id 20
    vlan-raw-device bridge
```

Dans le fichier /etc/frr/frr.conf on configure VRRP sur chaque VLAN avec une priorité de 100 et un advertisement interval de 1000ms. La priorité 100 étant plus faible que celle de switch3, switch4 sera désigné backup VRRP. Il écoutera les advertisements envoyés par switch3 et n'interviendra que si switch3 ne répond plus, auquel cas il basculera automatiquement en master et prendra en charge les IPs virtuelles 192.168.1.254 et 192.168.2.254.

```
interface vlan10
 vrrp 1 ip 192.168.1.254
 vrrp 1 priority 100
 vrrp 1 advertisement-interval 1000
 no vrrp 1 shutdown

interface vlan20
 vrrp 2 ip 192.168.2.254
 vrrp 2 priority 100
 vrrp 2 advertisement-interval 1000
 no vrrp 2 shutdown
```

Après la configuration, on vérifie avec ip a sur les deux switches que les interfaces VRRP sont bien créées. Sur switch3 on voit les interfaces vrrp4-8-1 et vrrp4-10-2 avec les IPs virtuelles 192.168.1.254/24 et 192.168.2.254/24 en état UP, confirmant que switch3 est bien master VRRP. Sur switch4 on voit les mêmes interfaces VRRP mais en état LOWERLAYERDOWN, ce qui est normal puisque switch3 est toujours actif et que switch4 est en attente en tant que backup.

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master mgmt state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.238.144/24 brd 192.168.238.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 4924sec preferred_lft 4924sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe53:7477/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: swp1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: swp2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: swp3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: mgmt: <NOARP,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 1a:32:b0:9f:a2:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 127.0.0.1/8 scope global mgmt
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::20c:29ff:fe53:7481/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: vlan10@bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.2/24 scope global vlan10
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe53:7481/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
10: vlan20@bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:74:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.2/24 scope global vlan20
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe53:7481/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
12: vrrp4-8-1@vlan10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:5e:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.254/24 metric 1024 scope global vrrp4-8-1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::8000:1f2b:4243:4385/64 scope link stable-privacy
       valid_lft forever preferred_lft forever
13: vrrp4-10-2@vlan20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:5e:00:01:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.254/24 metric 1024 scope global vrrp4-10-2
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e98e:b6e7:c706:65ba/64 scope link stable-privacy
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
cumulus@switch4:mgmt:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master mgmt state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.238.143/24 brd 192.168.238.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 4276sec preferred_lft 4276sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5a:bfc3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: swp1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: swp2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: swp3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc pfifo_fast master bridge state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: mgmt: <NOARP,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 66:6e:e0:9a:cc:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 127.0.0.1/8 scope global mgmt
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5a:bfcd/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: vlan10@bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.3/24 scope global vlan10
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5a:bfcd/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
10: vlan20@bridge: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9216 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5a:bf:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.3/24 scope global vlan20
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5a:bfcd/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
12: vrrp4-8-1@vlan10: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 9216 qdisc noqueue state LOWERLAYERDOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:5e:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff protodown on
    inet 192.168.1.254/24 metric 1024 scope global vrrp4-8-1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::25b:9945:4f46:1193/64 scope link stable-privacy
       valid_lft forever preferred_lft forever
13: vrrp4-10-2@vlan20: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 9216 qdisc noqueue state LOWERLAYERDOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:5e:00:01:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff protodown on
    inet 192.168.2.254/24 metric 1024 scope global vrrp4-10-2
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f2f9:a463:220f:fe43/64 scope link stable-privacy
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

On vérifie avec show vrrp que switch3 est bien master sur les deux VLANs avec une priorité de 200 et que switch4 est bien backup avec une priorité de 100.

```
cumulus@switch3:mgmt:~$ sudo vtysh -c "show vrrp"
[sudo] password for cumulus:

 Virtual Router ID                       1
 Protocol Version                        3
 Autoconfigured                          No
 Shutdown                                No
 Interface                               vlan10
 VRRP interface (v4)                     vrrp4-8-1
 VRRP interface (v6)                     None
 Primary IP (v4)                         192.168.1.2
 Primary IP (v6)                         ::
 Virtual MAC (v4)                        00:00:5e:00:01:01
 Virtual MAC (v6)                        00:00:5e:00:02:01
 Status (v4)                             Master
 Status (v6)                             Initialize
 Priority                                200
 Effective Priority (v4)                 200
 Effective Priority (v6)                 200
 Preempt Mode                            Yes
 Accept Mode                             Yes
 Advertisement Interval                  1000 ms
 Master Advertisement Interval (v4)      1000 ms
 Master Advertisement Interval (v6)      0 ms
 Advertisements Tx (v4)                  2332
 Advertisements Tx (v6)                  0
 Advertisements Rx (v4)                  0
 Advertisements Rx (v6)                  0
 Gratuitous ARP Tx (v4)                  1
 Neigh. Adverts Tx (v6)                  0
 State transitions (v4)                  2
 State transitions (v6)                  0
 Skew Time (v4)                          600 ms
 Skew Time (v6)                          0 ms
 Master Down Interval (v4)               3600 ms
 Master Down Interval (v6)               0 ms
 IPv4 Addresses                          1
 ................................        192.168.1.254
 IPv6 Addresses                          0
```

```
Virtual Router ID                    2
Protocol Version                     3
Autoconfigured                       No
Shutdown                             No
Interface                            vlan20
VRRP interface (v4)                  vrrp4-10-2
VRRP interface (v6)                  None
Primary IP (v4)                      192.168.2.2
Primary IP (v6)                      ::
Virtual MAC (v4)                     00:00:5e:00:01:02
Virtual MAC (v6)                     00:00:5e:00:02:02
Status (v4)                          Master
Status (v6)                          Initialize
Priority                             200
Effective Priority (v4)              200
Effective Priority (v6)              200
Preempt Mode                         Yes
Accept Mode                          Yes
Advertisement Interval               1000 ms
Master Advertisement Interval (v4)   1000 ms
Master Advertisement Interval (v6)   0 ms
Advertisements Tx (v4)               2332
Advertisements Tx (v6)               0
Advertisements Rx (v4)               0
Advertisements Rx (v6)               0
Gratuitous ARP Tx (v4)               1
Neigh. Adverts Tx (v6)               0
State transitions (v4)               2
State transitions (v6)               0
Skew Time (v4)                       600 ms
Skew Time (v6)                       0 ms
Master Down Interval (v4)            3600 ms
Master Down Interval (v6)            0 ms
IPv4 Addresses                       1
.................................    192.168.2.254
IPv6 Addresses                       0
```

```
cumulus@switch4:mgmt:~$ sudo vtysh -c "show vrrp"

 Virtual Router ID                    1
 Protocol Version                     3
 Autoconfigured                       No
 Shutdown                             No
 Interface                            vlan10
 VRRP interface (v4)                  vrrp4-8-1
 VRRP interface (v6)                  None
 Primary IP (v4)
 Primary IP (v6)                      ::
 Virtual MAC (v4)                     00:00:5e:00:01:01
 Virtual MAC (v6)                     00:00:5e:00:02:01
 Status (v4)                          Backup
 Status (v6)                          Initialize
 Priority                             100
 Effective Priority (v4)              100
 Effective Priority (v6)              100
 Preempt Mode                         Yes
 Accept Mode                          Yes
 Advertisement Interval               1000 ms
 Master Advertisement Interval (v4)   1000 ms
 Master Advertisement Interval (v6)   0 ms
 Advertisements Tx (v4)               0
 Advertisements Tx (v6)               0
 Advertisements Rx (v4)               2909
 Advertisements Rx (v6)               0
 Gratuitous ARP Tx (v4)               0
 Neigh. Adverts Tx (v6)               0
 State transitions (v4)               3
 State transitions (v6)               0
 Skew Time (v4)                       600 ms
 Skew Time (v6)                       0 ms
 Master Down Interval (v4)            3600 ms
 Master Down Interval (v6)            0 ms
 IPv4 Addresses                       1
 ..............................       192.168.1.254
 IPv6 Addresses                       0
```

```
Virtual Router ID                   2
Protocol Version                    3
Autoconfigured                      No
Shutdown                            No
Interface                           vlan20
VRRP interface (v4)                 vrrp4-10-2
VRRP interface (v6)                 None
Primary IP (v4)
Primary IP (v6)                     ::
Virtual MAC (v4)                    00:00:5e:00:01:02
Virtual MAC (v6)                    00:00:5e:00:02:02
Status (v4)                         Backup
Status (v6)                         Initialize
Priority                            100
Effective Priority (v4)             100
Effective Priority (v6)             100
Preempt Mode                        Yes
Accept Mode                         Yes
Advertisement Interval              1000 ms
Master Advertisement Interval (v4)  1000 ms
Master Advertisement Interval (v6)  0 ms
Advertisements Tx (v4)              0
Advertisements Tx (v6)              0
Advertisements Rx (v4)              2909
Advertisements Rx (v6)              0
Gratuitous ARP Tx (v4)              0
Neigh. Adverts Tx (v6)              0
State transitions (v4)              3
State transitions (v6)              0
Skew Time (v4)                      600 ms
Skew Time (v6)                      0 ms
Master Down Interval (v4)           3600 ms
Master Down Interval (v6)           0 ms
IPv4 Addresses                      1
.................................   192.168.2.254
IPv6 Addresses                      0
```

Test de bon fonctionnement :

On vérifie la communication entre les deux machines. Depuis machine1 le ping vers 192.168.2.1 est 0% de perte et depuis machine2 le ping vers 192.168.1.1 est également 0% de perte, confirmant que la solution fonctionne correctement.

```
debian@debian:~$ ping -c 6 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.66 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.13 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.21 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=3.48 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.79 ms

--- 192.168.2.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.785/2.839/3.484/0.545 ms
```

```
debian@debian:~$ ping -c 6 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.76 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.91 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=5.75 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.80 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.66 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=3.64 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.636/4.583/5.745/0.717 ms
```

Test 1 : Panne de switch1

Ce test a déjà été détaillé en partie 3.

Situation avant panne :

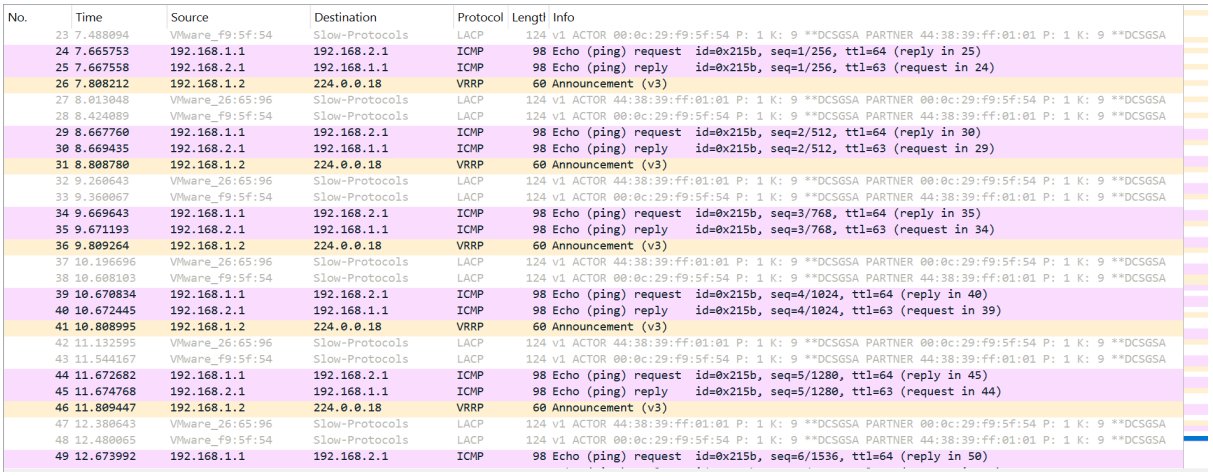
On vérifie avec clagctl status que le peer is alive, switch1 est primary et switch2 est secondary.

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ clagctl status
The peer is alive
     Our Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:4a:7d:10 secondary
    Peer Priority, ID, and Role: 1000 00:0c:29:26:65:aa primary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.1
                      Backup IP: 192.168.238.141 vrf mgmt (active)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
         bond-m1   bond-m1            1         -                      -
         bond-m2   bond-m2            2         -                      -
```

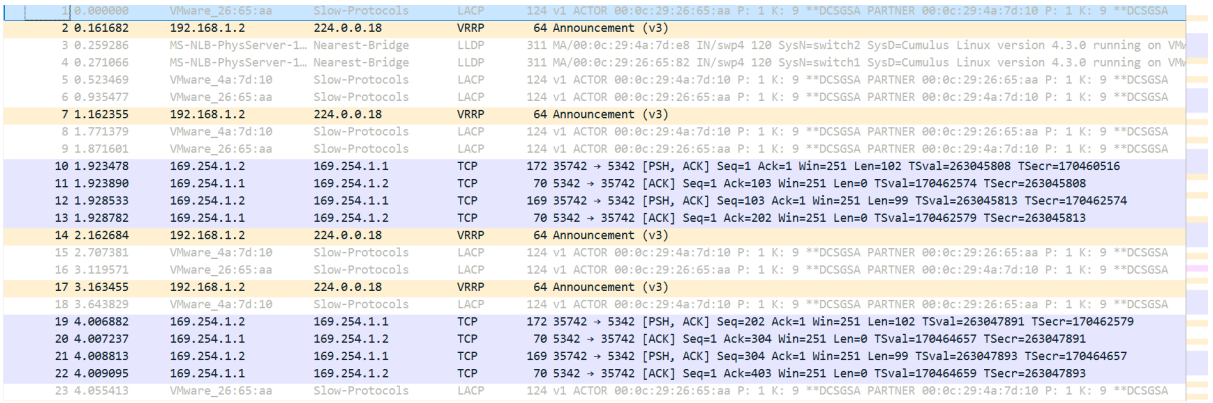
On lance un ping continu depuis machine1 vers machine2. On capture le trafic sur ens34 et sur le peerlink.

Sur ens34, on voit les trames LACP avec un état DCSGSA confirmant que la négociation est stable, les paquets ICMP confirmant que le trafic passe normalement.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
23	7.488094	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
24	7.665753	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=1/256, ttl=64 (reply in 25)
25	7.667558	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x215b, seq=1/256, ttl=63 (request in 24)
26	7.808212	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v3)
27	8.013048	VMware_26:65:96	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA
28	8.424089	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
29	8.667760	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=2/512, ttl=64 (reply in 30)
30	8.669435	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x215b, seq=2/512, ttl=63 (request in 29)
31	8.808780	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v3)
32	9.260643	VMware_26:65:96	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA
33	9.360067	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
34	9.669643	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=3/768, ttl=64 (reply in 35)
35	9.671193	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x215b, seq=3/768, ttl=63 (request in 34)
36	9.809264	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v3)
37	10.196696	VMware_26:65:96	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA
38	10.608103	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
39	10.670834	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 40)
40	10.672445	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x215b, seq=4/1024, ttl=63 (request in 39)
41	10.808995	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v3)
42	11.132595	VMware_26:65:96	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA
43	11.544167	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
44	11.672682	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 45)
45	11.674768	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x215b, seq=5/1280, ttl=63 (request in 44)
46	11.809447	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v3)
47	12.380643	VMware_26:65:96	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA
48	12.480065	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
49	12.673992	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 50)

Sur le peerlink , on voit les trames LACP échangées entre switch1 et switch2, la session TCP keepalive MLAG entre 169.254.1.2 et 169.254.1.1 confirmant que le peerlink est actif.



1	0.000000	VMware_26:65:aa	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA
2	0.161682	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
3	0.259286	MS-NLB-PhysServer-1…	Nearest-Bridge	LLDP	311	MA/00:0c:29:4a:7d:e8 IN/swp4 120 SysN=switch2 SysD=Cumulus Linux version 4.3.0 running on VM
4	0.271066	MS-NLB-PhysServer-1…	Nearest-Bridge	LLDP	311	MA/00:0c:29:26:65:82 IN/swp4 120 SysN=switch1 SysD=Cumulus Linux version 4.3.0 running on VM
5	0.523469	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA
6	0.935477	VMware_26:65:aa	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA
7	1.162355	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
8	1.771379	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA
9	1.871601	VMware_26:65:aa	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA
10	1.923478	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	172	35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=102 TSval=263045808 TSecr=170460516
11	1.923890	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	70	5342 → 35742 [ACK] Seq=1 Ack=103 Win=251 Len=0 TSval=170462574 TSecr=263045808
12	1.928533	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	169	35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=103 Ack=1 Win=251 Len=99 TSval=263045813 TSecr=170462574
13	1.928782	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	70	5342 → 35742 [ACK] Seq=1 Ack=202 Win=251 Len=0 TSval=170462579 TSecr=263045813
14	2.162684	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
15	2.707381	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA
16	3.119571	VMware_26:65:aa	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA
17	3.163455	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
18	3.643829	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA
19	4.006882	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	172	35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=202 Ack=1 Win=251 Len=102 TSval=263047891 TSecr=170462579
20	4.007237	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	70	5342 → 35742 [ACK] Seq=1 Ack=304 Win=251 Len=0 TSval=170464657 TSecr=263047891
21	4.008813	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	169	35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=304 Ack=1 Win=251 Len=99 TSval=263047893 TSecr=170464657
22	4.009095	169.254.1.1	169.254.1.2	TCP	70	5342 → 35742 [ACK] Seq=1 Ack=403 Win=251 Len=0 TSval=170464659 TSecr=263047893
23	4.055413	VMware_26:65:aa	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA

Simulation de la panne :

On éteint complètement switch1.

Situation après panne :

```
cumulus@switch2:mgmt:~$ clagctl status
The peer is not alive
     Our Priority, ID, and Role: 2000 00:0c:29:4a:7d:10 primary
          Peer Interface and IP: peerlink.4094 169.254.1.1
                      Backup IP: 192.168.238.141 vrf mgmt (inactive)
                     System MAC: 44:38:39:ff:01:01

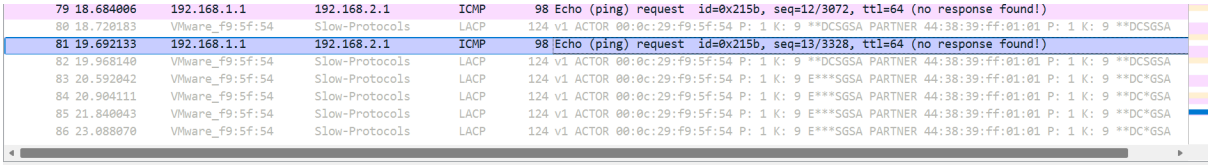
CLAG Interfaces
Our Interface      Peer Interface     CLAG Id   Conflicts              Proto-Down Reason
----------------   ----------------   -------   --------------------   -----------------
         bond-m1   -                  1         -                      -
         bond-m2   -                  2         -                      -
```

On observe sur le ping continu que le trafic continue avec une courte interruption avec 22,22% de perte lors du basculement, puis reprend normalement.

```
debian@debian:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.58 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.65 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.12 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.60 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=63 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.66 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=11 ttl=63 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=18 ttl=63 time=3.39 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=19 ttl=63 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=20 ttl=63 time=2.16 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=21 ttl=63 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=22 ttl=63 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=23 ttl=63 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=24 ttl=63 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=25 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=26 ttl=63 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=27 ttl=63 time=1.13 ms
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
27 packets transmitted, 21 received, 22.2222% packet loss, time 26160ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.130/1.654/3.386/0.499 ms
```

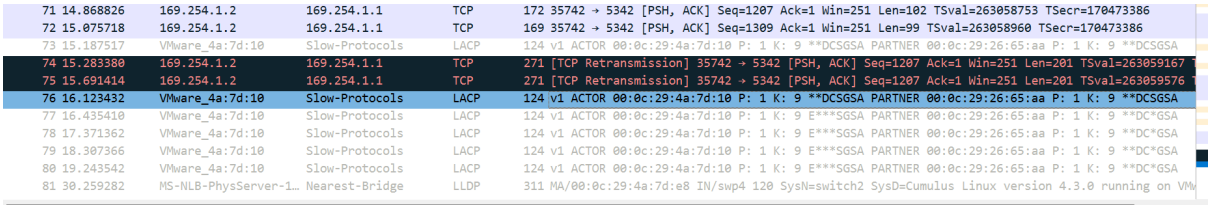
Sur clagctl status, switch2 détecte peer is not alive et bascule automatiquement en primary.

Sur la capture de trame de ens34, les paquets ICMP `seq=12` et `seq=13` apparaissent avec no response found, correspondant à l'interruption. Les trames LACP passent de **DCSGSA à E***SGSA, indiquant que le LACP a détecté la disparition de switch1 et procède à une réagrégation vers switch2.



79	18.684006	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=12/3072, ttl=64 (no response found!)
80	18.720183	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
81	19.692133	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x215b, seq=13/3328, ttl=64 (no response found!)
82	19.968140	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DCSGSA
83	20.592042	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA
84	20.904111	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA
85	21.840043	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA
86	23.088070	VMware_f9:5f:54	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:f9:5f:54 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 44:38:39:ff:01:01 P: 1 K: 9 **DC*GSA

Sur la capture peerlink, on observe des TCP Retransmissions sur la session keepalive MLAG confirmant que switch2 ne reçoit plus de réponse de switch1. Les trames LACP passent également en E***SGSA. Une fois la réagrégation terminée, seul switch2 continue d'émettre des trames LACP et le trafic reprend normalement.

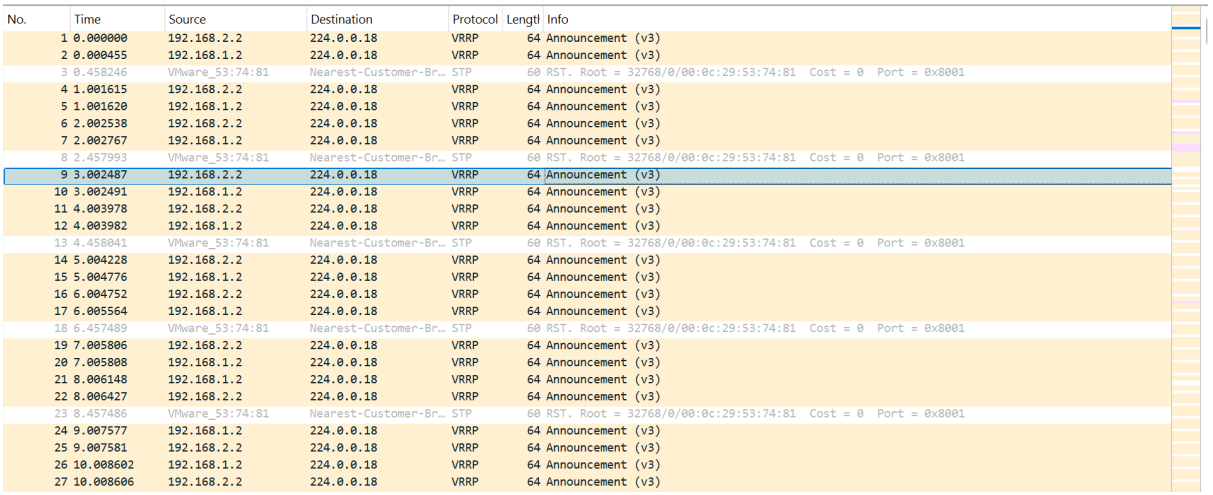


71	14.868826	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	172	35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=1207 Ack=1 Win=251 Len=102 TSval=263058753 TSecr=170473386
72	15.075718	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	169	35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=1309 Ack=1 Win=251 Len=99 TSval=263058960 TSecr=170473386
73	15.187517	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA
74	15.283380	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	271	[TCP Retransmission] 35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=1207 Ack=1 Win=251 Len=201 TSval=263059167
75	15.691414	169.254.1.2	169.254.1.1	TCP	271	[TCP Retransmission] 35742 → 5342 [PSH, ACK] Seq=1207 Ack=1 Win=251 Len=201 TSval=263059576
76	16.123432	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 **DCSGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DCSGSA
77	16.435410	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DC*GSA
78	17.371362	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DC*GSA
79	18.307366	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DC*GSA
80	19.243542	VMware_4a:7d:10	Slow-Protocols	LACP	124	v1 ACTOR 00:0c:29:4a:7d:10 P: 1 K: 9 E***SGSA PARTNER 00:0c:29:26:65:aa P: 1 K: 9 **DC*GSA
81	30.259282	MS-NLB-PhysServer-1…	Nearest-Bridge	LLDP	311	MA/00:0c:29:4a:7d:e8 IN/swp4 120 SysN=switch2 SysD=Cumulus Linux version 4.3.0 running on VMw

Test 2 : Panne de switch3 :

Situation avant panne :

On lance un ping continu depuis machine1 vers machine2. On capture le trafic sur le réseau pour observer le comportement VRRP.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
2	0.000455	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
3	0.458246	VMware_53:74:81	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:53:74:81 Cost = 0 Port = 0x8001
4	1.001615	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
5	1.001620	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
6	2.002538	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
7	2.002767	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
8	2.457993	VMware_53:74:81	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:53:74:81 Cost = 0 Port = 0x8001
9	3.002487	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
10	3.002491	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
11	4.003978	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
12	4.003982	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
13	4.458041	VMware_53:74:81	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:53:74:81 Cost = 0 Port = 0x8001
14	5.004228	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
15	5.004776	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
16	6.004752	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
17	6.005564	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
18	6.457489	VMware_53:74:81	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:53:74:81 Cost = 0 Port = 0x8001
19	7.005806	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
20	7.005808	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
21	8.006148	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
22	8.006427	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
23	8.457486	VMware_53:74:81	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:53:74:81 Cost = 0 Port = 0x8001
24	9.007577	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
25	9.007581	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
26	10.008602	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
27	10.008606	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)

Sur la capture on voit les VRRP announcements envoyés toutes les secondes par switch3 (192.168.1.2 et 192.168.2.2) vers l'adresse multicast 224.0.0.18. Ces annonces confirment que switch3 est bien le master VRRP et qu'il signale en permanence sa présence au backup.

Simulation de la panne :

On éteint switch3 complètement.

Situation après panne :

On observe sur le ping continu que le trafic continue avec une courte interruption de 6.8% de perte, puis reprend normalement avec des temps de réponse stables.

```
debian@debian:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.17 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.95 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.84 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.56 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.55 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=4.72 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=5.89 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=63 time=4.78 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=63 time=5.04 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=63 time=5.08 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=11 ttl=63 time=4.58 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=12 ttl=63 time=4.49 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=13 ttl=63 time=4.35 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=14 ttl=63 time=5.15 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=15 ttl=63 time=4.38 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=16 ttl=63 time=3.69 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=17 ttl=63 time=4.08 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=18 ttl=63 time=4.96 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=19 ttl=63 time=5.88 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=20 ttl=63 time=3.96 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=21 ttl=63 time=4.18 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=22 ttl=63 time=4.35 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=23 ttl=63 time=4.47 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=24 ttl=63 time=3.17 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=25 ttl=63 time=5.21 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=29 ttl=63 time=8.22 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=30 ttl=63 time=5.06 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=31 ttl=63 time=5.75 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=32 ttl=63 time=6.76 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=33 ttl=63 time=6.41 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=34 ttl=63 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=35 ttl=63 time=6.53 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=36 ttl=63 time=5.45 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=37 ttl=63 time=6.63 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=38 ttl=63 time=6.39 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=39 ttl=63 time=3.90 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=40 ttl=63 time=5.56 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=41 ttl=63 time=5.69 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=42 ttl=63 time=5.57 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=43 ttl=63 time=6.92 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=44 ttl=63 time=4.61 ms
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
44 packets transmitted, 41 received, 6.81818% packet loss, time 43128ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.922/5.068/8.216/1.108 ms
```

On regarde ensuite les captures de trame. On remarque d'abord que les VRRP announcements de switch3 disparaissent complètement. Switch4 ne reçoit plus d'announcements de switch3 et détecte donc que le master est tombé. Switch4 déclenche alors le basculement en envoyant deux Gratuitous ARP pour les IPs virtuelles 192.168.1.254 et 192.168.2.254, afin de mettre à jour les tables ARP de toutes les machines du réseau et leur indiquer que c'est désormais lui qui gère ces adresses. Après ce basculement, on voit que seul switch4 (192.168.1.3 et 192.168.2.3) continue d'envoyer des VRRP announcements vers 224.0.0.18, confirmant qu'il est bien devenu master.

46	17.016466	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
47	18.016954	192.168.2.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
48	18.017247	192.168.1.2	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
49	18.458992	VMware_53:74:81	Nearest-Customer-Br…	STP	60	RST. Root = 32768/0/00:0c:29:53:74:81 Cost = 0 Port = 0x8001
50	21.631163	fe80::25b:9945:4f46…	ff02::16	ICMPv6	134	Multicast Listener Report Message v2
51	21.641866	192.168.1.3	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
52	21.642068	IETF-VRRP-VRID_01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.254 (Request)
53	21.642071	192.168.2.3	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
54	21.642306	IETF-VRRP-VRID_02	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.2.254 (Request)
55	21.747824	fe80::f2f9:a463:220…	ff02::16	ICMPv6	134	Multicast Listener Report Message v2
56	21.992985	fe80::25b:9945:4f46…	ff02::16	ICMPv6	134	Multicast Listener Report Message v2
57	22.400205	fe80::f2f9:a463:220…	ff02::16	ICMPv6	134	Multicast Listener Report Message v2
58	22.474822	VMware_5a:bf:cd	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.3
59	22.479362	VMware_5a:bf:cd	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.3
60	22.622405	192.168.1.3	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
61	22.642570	192.168.2.3	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
62	23.623104	192.168.1.3	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)
63	23.642998	192.168.2.3	224.0.0.18	VRRP	64	Announcement (v3)

On vérifie ensuite avec show vrrp sur switch4 que son statut est bien passé à master sur les deux VLANs. On voit également que le Gratuitous ARP Tx est à 2, confirmant que switch4 a bien envoyé les deux Gratuitous ARP pour prendre possession des IPs virtuelles.

```
cumulus@switch4:mgmt:~$ sudo vtysh -c "show vrrp"

 Virtual Router ID                      1
 Protocol Version                       3
 Autoconfigured                         No
 Shutdown                               No
 Interface                              vlan10
 VRRP interface (v4)                    vrrp4-8-1
 VRRP interface (v6)                    None
 Primary IP (v4)                        192.168.1.3
 Primary IP (v6)                        ::
 Virtual MAC (v4)                       00:00:5e:00:01:01
 Virtual MAC (v6)                       00:00:5e:00:02:01
 Status (v4)                            Master
 Status (v6)                            Initialize
 Priority                               100
 Effective Priority (v4)                100
 Effective Priority (v6)                100
 Preempt Mode                           Yes
 Accept Mode                            Yes
 Advertisement Interval                 1000 ms
 Master Advertisement Interval (v4)     1000 ms
 Master Advertisement Interval (v6)     0 ms
 Advertisements Tx (v4)                 824
 Advertisements Tx (v6)                 0
 Advertisements Rx (v4)                 7078
 Advertisements Rx (v6)                 0
 Gratuitous ARP Tx (v4)                 2
 Neigh. Adverts Tx (v6)                 0
 State transitions (v4)                 6
 State transitions (v6)                 0
 Skew Time (v4)                         600 ms
 Skew Time (v6)                         0 ms
 Master Down Interval (v4)              3600 ms
 Master Down Interval (v6)              0 ms
 IPv4 Addresses                         1
 ................................       192.168.1.254
 IPv6 Addresses                         0
```

```
 Virtual Router ID                      2
 Protocol Version                       3
 Autoconfigured                         No
 Shutdown                               No
 Interface                              vlan20
 VRRP interface (v4)                    vrrp4-10-2
 VRRP interface (v6)                    None
 Primary IP (v4)                        192.168.2.3
 Primary IP (v6)                        ::
 Virtual MAC (v4)                       00:00:5e:00:01:02
 Virtual MAC (v6)                       00:00:5e:00:02:02
 Status (v4)                            Master
 Status (v6)                            Initialize
 Priority                               100
 Effective Priority (v4)                100
 Effective Priority (v6)                100
 Preempt Mode                           Yes
 Accept Mode                            Yes
 Advertisement Interval                 1000 ms
 Master Advertisement Interval (v4)     1000 ms
 Master Advertisement Interval (v6)     0 ms
 Advertisements Tx (v4)                 824
 Advertisements Tx (v6)                 0
 Advertisements Rx (v4)                 6975
 Advertisements Rx (v6)                 0
 Gratuitous ARP Tx (v4)                 2
 Neigh. Adverts Tx (v6)                 0
 State transitions (v4)                 6
 State transitions (v6)                 0
 Skew Time (v4)                         600 ms
 Skew Time (v6)                         0 ms
 Master Down Interval (v4)              3600 ms
 Master Down Interval (v6)              0 ms
 IPv4 Addresses                         1
 ................................       192.168.2.254
 IPv6 Addresses                         0
```

Explication du mécanisme VRRP :

VRRP repose sur un système d'élection basé sur les priorités. Dans notre cas switch3 a une priorité de 200 et switch4 de 100, switch3 est donc élu master et switch4 est backup. Le master envoie des advertisements toutes les secondes vers l'adresse multicast 224.0.0.18 pour signaler sa présence de son côté, switch4 écoute ces advertisements et reste en attente.

Lorsque switch3 tombe, switch4 ne reçoit plus d'advertisements. Une fois le Master Down Interval de 3600ms écoulé, switch4 considère que le master n'est plus disponible et prend le relais. Pour cela il envoie des Gratuitous ARP pour les IPs virtuelles 192.168.1.254 et 192.168.2.254 afin de mettre à jour les tables ARP de toutes les machines du réseau.Switch4 commence ensuite à envoyer à son tour des VRRP advertisements vers 224.0.0.18 pour signaler qu'il est désormais le nouveau master. Le trafic est ainsi redirigé vers switch4 de façon totalement transparente pour les machines.

Conclusion

Dans cette étude approfondie, nous avons élaboré des solutions stratégiques pour renforcer la robustesse et la fiabilité de notre infrastructure réseau.

En exploitant des technologies de pointe telles que les VLANs, l'agrégation de liens LACP et MLAG, ainsi que les protocoles STP, RSTP et VRRP, nous avons conçu un système résilient capable de garantir une continuité opérationnelle sans faille, même en présence de défaillances matérielles.

Ces solutions techniques, testées et validées, garantissent une connectivité fiable, une haute disponibilité et une tolérance aux pannes à tous les niveaux de l'architecture : partage de fichiers, prévention des boucles et redondance des équipements.

Sources

- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-44/System-Configuration/Netfilter-ACLs/
- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html
- https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
- https://wiki.debian.org/Bonding
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol
- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Layer-2/Spanning-Tree-and-Rapid-Spanning-Tree/
- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Layer-2/Multi-Chassis-Link-Aggregation-MLAG/
- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Layer-3/Routing/
- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Layer-2/Ethernet-Bridging-VLANs/
- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Layer-2/Virtual-Router-Redundancy-VRR-and-VRRP/
- https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Layer-3/FRRouting